RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

PERHITUNGAN KIMIA

Kimia Kelas XI Fase F

Tahun Pelajaran 2026/2027

Widowati, S.Pd.
NIP.19710308202421200 2 -

SMA NEGERI 1 Pontang
PROVINSI Banten

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Pontang
Mata Pelajaran : Kimia
Kelas/Fase : XI / F
Waktu : 15 Pertemuan (30 x 45 menit)

IDENTIFIKASI

Peserta Didik: Kelas X SMA

📘 Kesiapan Belajar Kimia Materi Perhitungan Kimia – Kelas XI Fase F

Kesiapan peserta didik dalam mempelajari **materi perhitungan kimia** bergantung pada penguasaan konsep dasar yang mencakup **massa atom relatif, mol, bilangan Avogadro, rumus kimia**, serta **stoikiometri reaksi**. Pemahaman awal terhadap konsep **zat, reaksi kimia, dan hukum dasar kimia** seperti hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap yang diperoleh di kelas X menjadi fondasi penting dalam menguasai konsep-konsep kuantitatif dalam bab ini.

Kemampuan matematika dasar, terutama dalam **operasi aritmetika, perbandingan, konversi satuan, serta penggunaan notasi ilmiah**, sangat penting untuk melakukan perhitungan massa, mol, volume gas, dan jumlah partikel. Peserta didik juga perlu terbiasa dengan **penggunaan kalkulator ilmiah** serta strategi pemecahan masalah secara sistematis.

Minat terhadap **penerapan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari**, seperti perhitungan kandungan zat dalam obat, pupuk, bahan makanan, atau industri kimia, dapat meningkatkan motivasi belajar. Rasa ingin tahu mengenai bagaimana sains menjelaskan dan memprediksi kuantitas dalam reaksi kimia mendorong peserta didik untuk aktif mengeksplorasi materi.

Latar belakang belajar peserta didik di SMP terkait **pengukuran, konversi satuan, dan persamaan reaksi sederhana** memberikan dasar awal yang perlu dikontekstualkan ulang dalam kerangka stoikiometri kimia. Peserta didik dari latar belakang yang kurang kuat dalam matematika mungkin memerlukan **penguatan konsep numerik** terlebih dahulu.

Kebutuhan belajar mencakup penyediaan **strategi visualisasi alur perhitungan, penggunaan analogi konkret (seperti menghitung resep masakan untuk memahami stoikiometri), latihan bertahap, serta simulasi digital** yang memperlihatkan keterkaitan antara jumlah mol dan hasil reaksi. Gaya belajar visual dan kinestetik akan terbantu dengan penggunaan **media konkret, video, dan grafik reaksi**.

Selain itu, keterampilan **berpikir logis, analitis, dan sistematis** sangat dibutuhkan dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian soal stoikiometri. Peserta didik juga perlu didorong untuk **membangun ketekunan, kepercayaan diri, dan keterampilan kolaboratif** dalam memecahkan soal secara berkelompok dan mengevaluasi kesalahan perhitungan.

Materi Pelajaran: Perhitungan Kimia

- Konsep Mol
- Definisi mol, bilangan Avogadro
- Konversi mol ↔ massa (gram), volume gas, jumlah partikel
- Massa Molar dan Perhitungan Zat
- Menghitung massa molar (Mr) dari senyawa
- Menghitung jumlah mol dari massa dan sebaliknya
- Menentukan pereaksi dan hasil reaksi
- Perhitungan Stoikiometri
- Perbandingan mol dalam reaksi (koefisien reaksi)

- Menghitung massa pereaksi dan produk reaksi
- Menentukan pereaksi pembatas dan sisa reaksi
- Menghitung hasil reaksi secara teoritis dan persen hasil (yield)
- Volume Gas (pada STP dan kondisi tertentu)
- Menghitung volume gas dari mol (22,4 L/mol pada STP)
- Konversi volume ↔ mol
- Komposisi Unsur dalam Senyawa
- Persentase massa unsur
- Rumus empiris dan rumus molekul

📘 Materi Perhitungan Kimia

Materi *Perhitungan Kimia* mencakup empat jenis pengetahuan utama:

- **Pengetahuan faktual**, seperti definisi mol, bilangan Avogadro, satuan massa atom relatif (Ar) dan massa molar (Mr);
- **Pengetahuan konseptual**, seperti hubungan antara mol dengan massa, volume gas, dan jumlah partikel; hukum dasar kimia (kekekalan massa, perbandingan tetap, dan berganda); serta konsep pereaksi pembatas dan hasil reaksi;
- **Pengetahuan prosedural**, yaitu langkah-langkah sistematis dalam menghitung massa, mol, volume, atau partikel berdasarkan persamaan reaksi kimia, menyetarakan reaksi, menentukan rumus empiris dan molekul, serta menghitung persen hasil reaksi (*yield*);
- **Pengetahuan metakognitif**, seperti kemampuan mengevaluasi sendiri proses dan hasil perhitungan, serta kesadaran terhadap potensi kesalahan umum seperti keliru membaca persamaan atau menggunakan massa molar yang tidak sesuai.

🔍 Relevansi Kontekstual

Materi ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:

- Dalam memahami takaran zat dalam produk rumah tangga atau makanan;
- Dalam industri, seperti formulasi obat, reaksi dalam baterai, dan produksi pupuk;
- Dalam pemecahan masalah lingkungan, seperti perhitungan emisi karbon dioksida dalam pembakaran bahan bakar.

Pemahaman stoikiometri penting sebagai fondasi dalam reaksi kimia, baik di laboratorium sekolah maupun dalam teknologi industri modern seperti pembangkit listrik tenaga hidrogen atau rekayasa kimia hijau.

🧠 Tingkat Kesulitan

Tingkat kesulitan materi ini tergolong **menengah ke tinggi** karena melibatkan pengintegrasian pemahaman konsep dasar kimia dengan keterampilan matematika. Peserta didik perlu memahami satuan, mengkonversi antar bentuk zat (padat, cair, gas), serta memahami logika hubungan antar zat dalam reaksi. Tantangan umumnya adalah dalam:

- Menafsirkan koefisien reaksi sebagai perbandingan mol;
- Mengidentifikasi pereaksi pembatas secara logis;
- Melakukan konversi satuan dengan akurat (misalnya mol ke gram, liter, atau partikel).

🧱 Struktur Materi

1. **Konsep Mol dan Massa Molar**
    - Definisi mol, bilangan Avogadro, konversi mol ↔ massa, partikel, volume gas.
2. **Hukum Dasar Kimia**
    - Kekekalan massa, hukum perbandingan tetap dan berganda.

3. **Persamaan Reaksi**
    - Menulis dan menyetarakan persamaan reaksi.
4. **Perhitungan Stoikiometri**
    - Menghitung massa, mol, volume pereaksi dan produk.
    - Menentukan pereaksi pembatas dan menghitung hasil sisa.
    - Menghitung hasil teoritis dan persen hasil reaksi.
5. **Komposisi Unsur dalam Senyawa**
    - Menghitung persen massa unsur dan menentukan rumus empiris dan molekul.

🌱 Nilai Karakter dan Sikap Ilmiah

Pembelajaran ini mendukung penguatan karakter seperti:

- **Teliti**, dalam melakukan perhitungan dan menuliskan satuan;
- **Logis dan sistematis**, dalam menganalisis reaksi;
- **Tanggung jawab dan kolaboratif**, dalam kerja kelompok menyelesaikan soal kontekstual;
- **Jujur ilmiah**, saat melaporkan hasil hitungan dan merefleksikan kesalahan;
- **Rasa ingin tahu**, terutama saat peserta didik dihadapkan dengan kasus nyata, seperti mengapa bahan peledak tertentu membutuhkan perbandingan zat yang sangat spesifik.

🌐 Integrasi Sains dan Kehidupan

Dengan memahami perhitungan kimia, peserta didik menyadari pentingnya keteraturan, keterukuran, dan logika dalam memahami reaksi kimia di alam maupun dalam teknologi. Hal ini membentuk dasar berpikir ilmiah dan kesadaran akan keterkaitan antara sains, teknologi, dan kehidupan sehari-hari.

Dimensi Profil Pelajar Pancasila:

- **DPL 3 - Penalaran Kritis**
- **DPL 5 - Kolaborasi**

DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran:
Peserta didik mampu memahami dan menerapkan konsep mol, massa molar, dan hukum dasar kimia dalam menyusun serta menyetarakan persamaan reaksi. Peserta didik juga mampu melakukan perhitungan kuantitatif zat-zat dalam reaksi kimia, termasuk konversi antar satuan (mol, gram, partikel, dan volume gas), menentukan pereaksi pembatas, menghitung hasil reaksi teoritis maupun persentase hasil, serta menginterpretasikan komposisi unsur dalam senyawa melalui rumus empiris dan molekul.

Lintas Disiplin Ilmu:
Matematika (konversi satuan, perhitungan proporsi), TIK (pemanfaatan simulasi digital kimia)

Tujuan Pembelajaran:
Peserta didik mampu:

- Memahami konsep Atom relatif (Ar) dan Molekul relatif (Mr)
- Menganalisis konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia (hubungan antara jumlah mol, partikel, massa dan volume gas dalam persamaan reaksi serta pereaksi pembatas)
- Menganalisis rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa berdasarkan massa penyusun unsur
- Menentukan kadar zat dan air Kristal dalam suatu senyawa

Topik Pembelajaran:

1. Konsep Mol
2. Definisi mol, bilangan Avogadro
3. Konversi mol ↔ massa (gram), volume gas, jumlah partikel
4. Massa Molar dan Perhitungan Zat
5. Menghitung massa molar (Mr) dari senyawa
6. Menghitung jumlah mol dari massa dan sebaliknya
7. Menentukan pereaksi dan hasil reaksi
8. Perhitungan Stoikiometri
9. Perbandingan mol dalam reaksi (koefisien reaksi)
10. Menghitung massa pereaksi dan produk reaksi
11. Menentukan pereaksi pembatas dan sisa reaksi
12. Menghitung hasil reaksi secara teoritis dan persen hasil (yield)
13. Volume Gas (pada STP dan kondisi tertentu)
14. Menghitung volume gas dari mol (22,4 L/mol pada STP)
15. Konversi volume ↔ mol
16. Komposisi Unsur dalam Senyawa
17. Persentase massa unsur
18. Rumus empiris dan rumus molekul

Praktik Pedagogis:

1. Problem Based Learning
2. Pembelajaran Kolaboratif
3. Pembelajaran Reflektif
4. Pemanfaatan Media Digital

1. 🧪 Problem-Based Learning (PBL): "Misteri Reaksi Tidak Sempurna"

- **Deskripsi**: Peserta didik dihadapkan pada kasus nyata, misalnya: "Mengapa hasil reaksi pembuatan garam dari asam dan basa tidak sebanyak yang diperkirakan?"
- **Kegiatan**:
  - Menganalisis data reaksi dan mencari tahu apakah ada pereaksi pembatas.
  - Menghitung mol zat yang bereaksi dan produk yang dihasilkan, termasuk menghitung persen hasil reaksi.
- **Berkesadaran**: Menyadari bahwa perhitungan kimia bukan sekadar angka, tapi alat untuk memahami efisiensi dan keseimbangan reaksi.
- **Bermakna**: Mengaitkan masalah kontekstual dengan aplikasi langsung di laboratorium atau industri.
- **Menggembirakan**: Memberi tantangan nyata dan memicu rasa ingin tahu ilmiah.

---

2. 🤝 Pembelajaran Kolaboratif: "Proyek Stoikiometri Kehidupan"

- **Deskripsi**: Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun presentasi interaktif atau video pendek yang menjelaskan stoikiometri dalam kehidupan sehari-hari (contoh: reaksi pembakaran bahan bakar, pembuatan pupuk, fermentasi).
- **Kegiatan**:
  - Membagi peran: peneliti data, ilustrator visual, penyusun narasi, presenter.
  - Melakukan perhitungan jumlah mol dan massa zat dalam proses nyata.

- **Berkesadaran**: Menumbuhkan pemahaman bahwa kimia tidak berdiri sendiri — dibutuhkan kerja sama untuk memahami dan menerapkannya.
- **Bermakna**: Membentuk pemahaman tentang pentingnya kerja tim dalam menyelesaikan masalah ilmiah.
- **Menggembirakan**: Memberi kebebasan kreatif dalam menyusun presentasi atau media, membangun antusiasme dan rasa bangga.

---

3. 🪞 Pembelajaran Reflektif: "Jurnal Reaksi Harian"

- **Deskripsi**: Peserta didik menuliskan catatan harian atau jurnal pembelajaran setelah tiap sesi perhitungan kimia.
- **Kegiatan**:
  - Mencatat apa yang dipahami, kesulitan yang dialami, dan bagaimana strategi penyelesaiannya.
  - Menjawab pertanyaan reflektif, seperti: "Apa yang saya pelajari hari ini yang paling membuat saya kagum?" atau "Apa yang perlu saya pelajari ulang?"
- **Berkesadaran**: Meningkatkan pemahaman diri terhadap perkembangan kognitif dan emosional dalam belajar kimia.
- **Bermakna**: Mengaitkan belajar dengan pengalaman pribadi dan pembentukan karakter ilmiah.
- **Menggembirakan**: Peserta didik bisa mengekspresikan dirinya secara bebas dan kreatif — tidak harus dalam bentuk tulisan formal.

---

4. 💻 Pemanfaatan Media Digital: "Simulasi dan Game Interaktif Stoikiometri"

- **Deskripsi**: Menggunakan platform digital seperti:
  - **PhET Simulations** untuk eksplorasi mol dan volume gas.
  - **ChemCollective** untuk latihan perhitungan reaksi secara virtual.
  - **Kahoot/Quizizz** untuk kuis konversi mol ↔ gram/partikel/volume secara gamifikasi.
- **Kegiatan**:
  - Mengikuti simulasi visualisasi reaksi kimia dan menghitung hasilnya.
  - Bermain gim edukatif bertema kimia secara individu atau kelompok.
- **Berkesadaran**: Mengembangkan keterampilan digital dalam belajar sains dan kemampuan belajar mandiri.
- **Bermakna**: Memberikan pengalaman langsung dan visual dalam menyelesaikan perhitungan.
- **Menggembirakan**: Format interaktif dan kompetitif membuat pembelajaran menyenangkan dan meningkatkan keterlibatan.

Kemitraan Pembelajaran:

1. Kolaborasi antar siswa dalam kelompok
2. Diskusi antar kelas (peer discussion)
3. Penggunaan platform diskusi online

Lingkungan Pembelajaran:

1. Kelas digital-interaktif
2. Kelas fisik dan ruang kerja kelompok

Ruang Fisik:

- **Laboratorium Kimia**: digunakan untuk eksperimen sederhana yang berkaitan dengan hukum kekekalan massa, percobaan reaksi kimia kuantitatif, dan pengukuran volume gas untuk mendukung pemahaman konsep mol, pereaksi pembatas, dan hasil reaksi.
- **Ruang Kelas**: dilengkapi papan tulis digital atau proyektor untuk mendemonstrasikan animasi perhitungan kimia, diskusi kelompok, kuis interaktif, dan sesi refleksi atau presentasi hasil proyek stoikiometri peserta didik.

Ruang Virtual:

- **Platform LMS (Learning Management System)**: digunakan untuk akses materi interaktif, latihan soal otomatis (quiz online), forum diskusi perhitungan kimia, pengumpulan tugas proyek (seperti infografis mol, video reaksi), dan pelacakan progres belajar.
- **Simulasi Digital**: seperti **ChemCollective**, **PhET Stoichiometry Lab**, atau **Virtual Lab** yang memungkinkan peserta didik melakukan perhitungan zat secara virtual berdasarkan reaksi kimia tertentu.
- **Sumber Belajar Online**: termasuk e-book digital, kanal video edukatif (seperti YouTube Crash Course Chemistry), dan kalkulator mol daring untuk memperkuat pembelajaran mandiri dan kontekstualisasi.

Budaya Belajar:

- **Penalaran Kritis**: peserta didik diajak menganalisis hubungan antara massa zat dan jumlah mol dalam konteks dunia nyata, seperti pembakaran bahan bakar, serta mempertanyakan ketepatan dan efisiensi reaksi.
- **Kreativitas**: ditumbuhkan melalui pembuatan media pembelajaran mandiri (contoh: video penjelasan stoikiometri, poster pereaksi pembatas), eksperimen sederhana di rumah, atau kuis buatan siswa.
- **Kolaborasi dan Komunikasi**: diterapkan melalui kerja kelompok pada proyek berbasis masalah, diskusi soal menantang (higher order thinking), serta presentasi hasil analisis mol dan massa reaksi kimia.
- **Refleksi Diri**: difasilitasi dengan jurnal pembelajaran digital, dimana peserta didik mencatat perkembangan, tantangan, dan strategi belajar mereka dalam memahami konsep perhitungan kimia.

Pemanfaatan Digital:

1. Simulasi digital (PhET)
2. Padlet/Google Jamboard untuk brainstorming
3. Google Form untuk kuis formatif
4. Learning Management System (Google Classroom, Moodle)

PENGALAMAN BELAJAR – PERHITUNGAN KIMIA

Pertemuan 1: Konsep Atom Relatif (Ar) dan Molekul Relatif (Mr) (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu memahami konsep Ar dan Mr serta menghitung nilai Ar dan Mr dari unsur dan senyawa sederhana.

AWAL (15 menit)

- **Ice breaking:** "Mana yang lebih berat: 1 atom Hidrogen atau 1 atom Oksigen? Bagaimana kita bisa membandingkannya?"
- Tampilkan video: Perbandingan massa relatif unsur dan senyawa dalam kehidupan sehari-hari (misalnya, perbandingan massa 1 butir beras dan 1 butir jagung).
- **Pertanyaan pemantik:** "Mengapa kita perlu memiliki standar untuk mengukur massa atom? Apa gunanya bilangan-bilangan di tabel periodik itu?"

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
    - Guru menjelaskan pengertian **Atom Relatif (Ar)** sebagai massa atom suatu unsur relatif terhadap massa atom standar (1/12 massa atom C-12).
    - Menjelaskan pengertian **Molekul Relatif (Mr)** sebagai jumlah total massa atom relatif semua atom dalam suatu molekul atau senyawa.
    - Menunjukkan cara membaca dan menggunakan **tabel periodik sebagai acuan Ar** setiap unsur.
    - Memberikan contoh langkah-langkah perhitungan Mr senyawa sederhana (misalnya, H_2O, CO_2).
- **Mengaplikasi (35 menit):**
    - **Latihan soal mandiri:** Siswa menghitung Mr dari berbagai senyawa yang umum dijumpai (misalnya, gula $C_{12}H_{22}O_{11}$, garam NaCl, urea $CO(NH_2)_2$).
    - **Diskusi kelompok:** Bahas bersama pentingnya Ar dan Mr dalam kehidupan nyata (misalnya, dalam menentukan komposisi pupuk, obat-obatan, atau menghitung dosis).

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Jurnal refleksi: "Apa manfaat memahami massa relatif unsur dan molekul dalam ilmu kimia dan kehidupan sehari-hari?"
- **Penugasan (5 menit):** Kuis singkat tentang Ar dan Mr. Tugas rumah: Buat tabel yang berisi nama, rumus kimia, dan nilai Ar/Mr dari 10 senyawa umum yang sering ditemui di rumah atau lingkungan sekitar.

Pertemuan 2: Konsep Mol dan Bilangan Avogadro (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu memahami definisi mol dan bilangan Avogadro dalam konteks kuantitas partikel.

AWAL (15 menit)

- **Ice breaking:** "Menurut kalian, berapa molekul air dalam satu gelas air minum yang kalian pegang? Apakah mungkin menghitungnya satu per satu?"
- Tampilkan video pendek: Konsep mol dalam kehidupan nyata (misalnya, perbandingan 1 mol beras dengan gunung beras, atau jumlah penduduk bumi).
- **Pertanyaan pemantik:** "Bagaimana ilmuwan bisa menghitung jumlah partikel yang sangat kecil dan banyak tanpa harus menghitungnya satu per satu?"

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
  - Penjelasan definisi **mol** sebagai satuan jumlah zat yang mengandung sejumlah partikel tertentu (atom, molekul, ion).
  - Memperkenalkan **Bilangan Avogadro ($6{,}02 \times 10^{23}$)** sebagai jumlah partikel dalam 1 mol zat, dan menjelaskan mengapa bilangan ini begitu besar.
  - Menjelaskan hubungan antara mol dan jumlah partikel.
- **Mengaplikasi (35 menit):**
  - **Latihan soal:** Menghitung jumlah partikel dari sejumlah mol zat, dan sebaliknya (misalnya, berapa molekul dalam 0,5 mol H_2O, berapa mol atom dalam $1{,}204 \times 10^{24}$ atom Fe).
  - Simulasi digital (jika ada, seperti PhET) untuk visualisasi 1 mol partikel berbagai zat, membantu siswa membayangkan skala bilangan Avogadro.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi kelas: "Mengapa bilangan Avogadro sangat besar? Apa implikasinya terhadap ukuran partikel atom/molekul?"
- **Penugasan (5 menit):** Kuis singkat tentang konsep mol. Tugas: Cari 3 benda umum di rumah (misalnya, sebutir gula, sebatang pensil, selembar kertas) dan coba estimasi jumlah partikelnya dalam skala mol (tidak perlu perhitungan detail, hanya estimasi konseptual).

Pertemuan 3: Konversi Mol ↔ Partikel dan Mol ↔ Massa (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu melakukan konversi antara mol dengan jumlah partikel dan mol dengan massa zat.

AWAL (15 menit)

- **Kuis cepat** lisan atau tertulis mengenai konsep Ar, Mr, dan Bilangan Avogadro dari pertemuan sebelumnya.
- **Pertanyaan pemantik:** "Jika kita tahu massa suatu zat, bagaimana kita bisa tahu berapa mol zat itu? Atau, kalau kita punya sekian mol zat, berapa massanya? Apa hubungannya dengan Ar/Mr?"

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
    - Menjelaskan secara terstruktur hubungan matematis antara **mol dengan massa** (menggunakan Ar/Mr sebagai massa molar) dan **mol dengan jumlah partikel** (menggunakan Bilangan Avogadro).
    - Menurunkan dan menjelaskan rumus-rumus dasar konversi:
        - mol = massa (gram) / Ar atau Mr
        - jumlah partikel = mol x Bilangan Avogadro
- **Mengaplikasi (35 menit):**
    - **Latihan soal terstruktur:** Siswa mengerjakan soal-soal hitungan yang melibatkan konversi bolak-balik:
        - Menghitung mol dari massa zat (misalnya, berapa mol dari 10 gram $CaCO_3$).
        - Menghitung massa dari mol zat (misalnya, berapa massa 0,2 mol NaOH).
        - Menghitung jumlah partikel dari mol (misalnya, berapa molekul dalam 0,1 mol H_2SO_4).
        - Menghitung mol dari jumlah partikel.
    - Menggunakan simulasi kalkulator mol online atau aplikasi untuk memverifikasi hasil perhitungan.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Refleksi digital (misalnya, di Padlet atau Jamboard): "Konversi apa yang paling mudah saya pahami hari ini dan konversi apa yang masih menjadi tantangan bagi saya? Mengapa?"
- **Penugasan (5 menit):** Guru memberikan umpan balik umum pada hasil latihan. Tugas: Menyelesaikan soal latihan campuran yang melibatkan konversi mol-massa-partikel dari berbagai jenis zat.

Pertemuan 4: Konversi Mol ↔ Volume Gas (STP) (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu mengonversi mol ke volume gas pada kondisi standar (STP) dan sebaliknya.

AWAL (15 menit)

- **Ice breaking:** Tebak-tebakan volume 1 mol gas, "Jika 1 mol air (cair) volumenya kira-kira 18 mL, berapa volume 1 mol gas oksigen pada suhu kamar?"
- **Pertanyaan pemantik:** "Apakah 1 mol gas hidrogen akan memiliki volume yang sama dengan 1 mol gas oksigen jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Mengapa demikian?"

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
    - Menjelaskan konsep **volume molar gas** pada Kondisi Suhu dan Tekanan Standar (STP: 0°C dan 1 atm), yaitu **22,4 L/mol**.
    - Menekankan bahwa volume molar ini hanya berlaku untuk gas pada kondisi STP dan tidak berlaku untuk zat padat atau cair.
    - Menjelaskan hubungan antara mol dan volume gas pada STP, serta rumus konversinya:

        - volume gas (L) = mol x 22,4 L/mol
- **Mengaplikasi (35 menit):**
    - **Latihan soal:** Menghitung volume gas dari mol pada STP, dan sebaliknya (misalnya, berapa volume 0,5 mol gas CO_2 pada STP, berapa mol gas N_2 jika volumenya 11,2 L pada STP).
    - Simulasi digital yang menunjukkan hubungan antara jumlah mol gas dan volumenya pada kondisi STP.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Jurnal refleksi: "Mengapa penting memahami volume molar gas? Di mana konsep ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (misalnya, dalam industri gas atau analisis udara)?"
- **Penugasan (5 menit):** Guru memberikan umpan balik dan penguatan. Tugas: Menyelesaikan soal konversi mol-volume dari reaksi pembakaran sederhana (misalnya, pembakaran metana menghasilkan CO_2 dan H_2O, tentukan volume CO_2 yang dihasilkan).

Pertemuan 5: Diagram Tangga Konversi dan Latihan Terpadu Konversi (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menerapkan konversi mol-massa-partikel-volume melalui model diagram tangga dan menyelesaikan soal terpadu.

AWAL (15 menit)

- **Review** cepat semua jenis konversi mol yang telah dipelajari (mol ↔ partikel, mol ↔ massa, mol ↔ volume gas STP) melalui kuis digital singkat.
- **Pertanyaan pemantik:** "Bagaimana kita bisa menghubungkan semua konversi ini dalam satu 'peta'? Apakah ada cara yang mudah untuk mengingat semua rumus dan jalur konversi?"

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
    - Memperkenalkan dan menjelaskan **Diagram Tangga Konversi Mol** (massa ↔ mol ↔ volume gas ↔ partikel). Jelaskan setiap "anak tangga" dan konstanta yang digunakan untuk naik/turun tangga.
    - Menjelaskan strategi penyelesaian soal multi-langkah yang melibatkan lebih dari dua konversi (misalnya, dari massa menjadi jumlah partikel, atau dari volume gas menjadi massa).
- **Mengaplikasi (35 menit):**
    - **Latihan konversi campuran:** Siswa mengerjakan serangkaian soal yang membutuhkan beberapa langkah konversi menggunakan diagram tangga sebagai panduan.
    - **Diskusi kelompok:** Siswa bekerja sama untuk memecahkan soal-soal terpadu yang lebih kompleks, mendiskusikan strategi penyelesaian, dan membandingkan hasilnya.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi kelas: "Langkah apa yang sering terlewat atau paling sulit dalam melakukan konversi kompleks menggunakan diagram tangga? Bagaimana cara mengatasinya?"
- **Penugasan (5 menit):** Guru memberikan umpan balik dan penguatan konsep. Tugas: Buat infografis kreatif berupa diagram tangga konversi mol yang mudah dipahami dan menarik.

Pertemuan 6: Massa Molar dan Hubungannya dengan Mol (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menghitung massa molar senyawa dan menggunakannya untuk konversi mol-massa.

AWAL (15 menit)

- **Ice breaking:** Tebak Mr dari nama senyawa sederhana (misalnya, Mr air, Mr garam).
- **Pertanyaan pemantik:** "Kita sudah mengenal Ar dan Mr. Apa hubungannya dengan 'massa molar'? Apakah itu hal yang sama?"

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
    - Penjelasan pengertian **Massa Molar (Mr)** sebagai massa satu mol zat (dalam gram/mol), yang nilainya sama dengan Ar (untuk atom) atau Mr (untuk molekul) tetapi dengan satuan gram/mol.
    - Menekankan perbedaan antara Ar/Mr (tanpa satuan atau satuan sma) dengan massa molar (gram/mol).
    - Penjelasan kembali perhitungan mol dari massa dan sebaliknya menggunakan massa molar sebagai faktor konversi.
- **Mengaplikasi (35 menit):**
    - **Latihan soal:** Menghitung massa molar berbagai senyawa dari rumus kimianya.
    - **Latihan soal:** Menghitung mol dari massa senyawa dan unsur menggunakan konsep massa molar, dan sebaliknya (misalnya, berapa mol dari 50 gram NaOH, berapa massa dari 0,25 mol Fe).

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Catatan pribadi di buku: "Kapan saya menggunakan Ar, kapan Mr, dan kapan massa molar? Apa perbedaan praktisnya dalam perhitungan?"
- **Penugasan (5 menit):** Guru memberikan umpan balik dan memastikan pemahaman. Tugas individu di Google Classroom berupa beberapa soal konversi mol-massa dengan variasi zat.

Pertemuan 7: Koefisien Reaksi dan Perbandingan Mol (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menggunakan koefisien reaksi untuk menentukan perbandingan mol pereaksi dan produk dalam suatu persamaan reaksi kimia.

AWAL (15 menit)

- **Pertanyaan pemantik:** "Mengapa koefisien dalam persamaan reaksi kimia tidak bisa sembarangan? Apa artinya angka-angka besar di depan rumus kimia itu?"
- Guru menampilkan beberapa persamaan reaksi kimia yang sudah setara (misalnya, $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$).

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
    - Menjelaskan arti **koefisien reaksi** dalam persamaan kimia sebagai perbandingan jumlah mol partikel (atom, molekul, ion) yang bereaksi dan dihasilkan.
    - Menekankan bahwa koefisien juga merepresentasikan perbandingan volume untuk gas (Hukum Gay-Lussac) dan perbandingan jumlah molekul.
    - Memberikan contoh reaksi sederhana dan menunjukkan cara menentukan perbandingan mol antara reaktan dan produk.
- **Mengaplikasi (35 menit):**
    - **Latihan soal:** Siswa menentukan perbandingan mol dari berbagai persamaan reaksi yang sudah setara.
    - **Simulasi penyeimbangan reaksi (misalnya, PhET):** Siswa menggunakan simulasi untuk menyetarakan reaksi dan secara visual melihat bagaimana koefisien memengaruhi jumlah partikel yang bereaksi dan dihasilkan.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi kelas: "Apa dampak atau konsekuensi jika kita salah menggunakan koefisien dalam perhitungan kimia? Bagaimana hal ini bisa memengaruhi hasil eksperimen?"
- **Penugasan (5 menit):** Guru memberikan umpan balik. Tugas: Latihan stoikiometri sederhana yang melibatkan penentuan perbandingan mol dari reaksi pembakaran zat tertentu (misalnya, pembakaran propana C_3H_8).

Pertemuan 8: Latihan Soal Stoikiometri Dasar (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menyelesaikan soal stoikiometri dasar yang melibatkan hubungan mol, massa, dan volume gas.

AWAL (15 menit)

- **Review** cepat konsep perbandingan mol dan hukum kekekalan massa dalam konteks reaksi kimia.
- **Pertanyaan pemantik:** "Kita sudah bisa mengonversi mol dan menentukan perbandingan mol. Sekarang, bagaimana kita menggabungkan semua ini untuk menghitung massa atau volume zat yang dihasilkan dari suatu reaksi?"

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
    - Menjelaskan **strategi umum pengerjaan soal stoikiometri** yang melibatkan langkah-langkah konversi mol (dari/ke massa, volume gas, partikel) dan penggunaan perbandingan mol dari koefisien reaksi.
    - Memberikan contoh soal bertingkat dari yang sederhana (misalnya, dari mol reaktan ke mol produk) hingga yang lebih kompleks (misalnya, dari massa reaktan ke massa produk, atau dari massa reaktan ke volume gas produk).
- **Mengaplikasi (35 menit):**
    - **Latihan soal kontekstual dalam kelompok:** Siswa bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai soal stoikiometri dasar yang relevan dengan kehidupan nyata (misalnya, menghitung massa CO_2 yang dihasilkan dari pembakaran bensin, atau volume gas O_2 yang dibutuhkan untuk membakar sejumlah metana).
    - Setiap kelompok mempresentasikan satu soal yang telah mereka pecahkan.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Jurnal refleksi: "Bagaimana cara saya menyederhanakan soal stoikiometri yang terlihat rumit? Langkah apa yang paling krusial untuk dipastikan benar?"
- **Penugasan (5 menit):** Guru memberikan umpan balik dan motivasi. Tugas: Soal evaluasi mandiri yang mencakup konsep stoikiometri dasar dari berbagai jenis reaksi.

Pertemuan 9: Pereaksi Pembatas (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menentukan pereaksi pembatas dalam suatu reaksi kimia dan menghitung massa/mol sisa zat.

AWAL (15 menit)

- **Cerita kontekstual:** "Bayangkan Anda membuat roti dengan resep tertentu, tapi ada bahan yang habis duluan. Apa yang terjadi? Mengapa reaksi kimia juga bisa 'kehabisan' bahan?"
- **Pertanyaan pemantik:** "Dalam suatu reaksi, apakah semua reaktan selalu habis bereaksi? Apa yang menentukan seberapa banyak produk yang bisa terbentuk?"

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
    - Menjelaskan konsep **Pereaksi Pembatas**: reaktan yang habis terlebih dahulu dalam suatu reaksi kimia, sehingga membatasi jumlah produk yang dapat terbentuk.
    - Menjelaskan konsep **sisa zat** (reaktan yang tidak habis bereaksi).
    - Menunjukkan langkah-langkah sistematis untuk menentukan pereaksi pembatas dari sejumlah reaktan yang diketahui.
- **Mengaplikasi (35 menit):**
    - **Latihan soal pereaksi pembatas:** Siswa mengerjakan soal-soal hitungan untuk mengidentifikasi pereaksi pembatas dan menghitung mol/massa sisa zat yang tidak bereaksi.
    - **Simulasi interaktif:** Menggunakan simulasi (misalnya, pembuatan *sandwich* atau reaksi kimia sederhana) untuk memvisualisasikan konsep pereaksi pembatas dan sisa reaktan.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi kelas: "Apa akibatnya jika kita tidak mengetahui pereaksi pembatas dalam suatu proses industri? Mengapa konsep ini penting dalam efisiensi produksi?"
- **Penugasan (5 menit):** Guru memberikan umpan balik dan penguatan. Tugas: Soal latihan lanjutan yang mencakup perhitungan pereaksi pembatas dan sisa zat.

Pertemuan 10: Hasil Teoritis dan Persen Hasil (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menghitung hasil teoritis dan persen hasil dari suatu reaksi kimia.

AWAL (15 menit)

- **Pertanyaan pemantik:** "Apakah mungkin suatu reaksi selalu menghasilkan produk 100% dari yang kita harapkan secara teori? Mengapa hasil eksperimen seringkali berbeda dari perhitungan?"
- Guru memberikan contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari (misalnya, membuat kue yang tidak selalu sempurna).

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
  - Menjelaskan konsep **Hasil Teoritis (teoritical yield)**: jumlah produk maksimum yang dapat dihasilkan dari sejumlah reaktan, berdasarkan perhitungan stoikiometri.
  - Menjelaskan konsep **Hasil Nyata (actual yield)**: jumlah produk yang benar-benar diperoleh dari eksperimen.
  - Menjelaskan konsep **Persen Hasil (percent yield)**: rasio hasil nyata terhadap hasil teoritis, dikalikan 100%, sebagai ukuran efisiensi reaksi.
  - Menunjukkan rumus dan contoh perhitungan hasil teoritis dan persen hasil.
- **Mengaplikasi (35 menit):**
  - **Latihan soal:** Menghitung hasil teoritis dan persen hasil dari data eksperimen yang disajikan (misalnya, dari data sintesis amonia atau reaksi pengendapan).
  - **Proyek kecil (jika waktu memungkinkan):** Siswa merancang dan melakukan eksperimen sederhana yang memungkinkan mereka menghitung persen hasil (misalnya, reaksi pengendapan garam).

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Refleksi kelompok: "Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan hasil nyata lebih kecil dari hasil teoritis dalam suatu eksperimen atau produksi? Bagaimana cara meningkatkan persen hasil?"
- **Penugasan (5 menit):** Guru memberikan umpan balik. Tugas rumah: Menyelesaikan latihan soal perhitungan persen hasil dari berbagai skenario reaksi.

Pertemuan 11: Proyek Mini – Kasus Reaksi Pembakaran (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu mengintegrasikan konsep stoikiometri, pereaksi pembatas, dan persen hasil dalam analisis kasus reaksi pembakaran.

AWAL (15 menit)

- Tampilkan video pendek yang menarik tentang fenomena reaksi pembakaran (misalnya, pembakaran alkohol, pembakaran kembang api, atau ledakan kecil yang aman).
- **Pertanyaan pemantik:** "Bagaimana kita bisa menghitung berapa banyak oksigen yang dibutuhkan untuk membakar suatu bahan bakar, atau berapa banyak karbon dioksida yang dihasilkan? Apakah selalu habis terbakar sempurna?"

INTI (65 menit)

- **Memahami & Merancang Proyek (30 menit):**
    - Guru menjelaskan **tugas proyek mini:** Siswa dalam kelompok akan menganalisis suatu kasus reaksi pembakaran (misalnya, pembakaran metana dalam kompor, pembakaran bensin di mesin, atau pembakaran gula).
    - Setiap kelompok harus:
        - Menulis persamaan reaksi pembakaran yang setara.
        - Menentukan pereaksi pembatas jika diketahui massa/volume reaktan.
        - Menghitung hasil teoritis produk.
        - Menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi persen hasil dalam skenario nyata.
    - Guru memberikan lembar kerja panduan proyek dan rubrik penilaian.
- **Mengaplikasi (35 menit):**
    - **Kerja kelompok:** Siswa mulai mengerjakan proyek mereka. Mereka mengumpulkan data (jika perlu, dari sumber *online* atau tabel), melakukan perhitungan, dan merencanakan bagaimana mereka akan mempresentasikan hasilnya.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Evaluasi singkat proses kerja kelompok dan identifikasi tantangan awal.
- **Penugasan (5 menit):** Guru mengarahkan dan memberi umpan balik singkat. Penugasan: Melanjutkan pengerjaan proyek di rumah untuk persiapan presentasi di awal pertemuan berikutnya.

Pertemuan 12: Komposisi Massa Unsur dalam Senyawa (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menghitung persentase massa unsur dalam senyawa.

AWAL (15 menit)

- **Ice breaking:** Tebak persentase unsur dalam air. "Dalam setiap gram air, berapa persen massanya yang merupakan hidrogen dan berapa persen yang merupakan oksigen?"
- **Pertanyaan pemantik:** "Mengapa penting mengetahui seberapa banyak setiap unsur dalam suatu senyawa? Di mana informasi ini bisa digunakan?"

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
  - Menjelaskan konsep **persentase massa unsur dalam senyawa**.
  - Menunjukkan rumus dan langkah-langkah perhitungan persentase massa setiap unsur dalam suatu senyawa berdasarkan Ar dan Mr-nya.
  - Memberikan contoh soal yang jelas (misalnya, menghitung % massa C, H, dan O dalam glukosa $C_6H_{12}O_6$).
- **Mengaplikasi (35 menit):**
  - **Studi kasus senyawa nyata:** Siswa mengerjakan soal-soal yang melibatkan perhitungan persentase massa unsur dalam senyawa-senyawa yang umum dijumpai (misalnya, urea, vitamin C, pupuk).
  - Diskusi kelompok tentang aplikasi perhitungan ini dalam industri (misalnya, analisis komposisi produk, menentukan kemurnian).

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Refleksi digital: "Apa manfaat praktis mengetahui persentase massa unsur dalam suatu senyawa? Berikan contohnya!"
- **Penugasan (5 menit):** Guru memberikan umpan balik. Tugas: Menyelesaikan latihan soal perhitungan persentase massa unsur dari berbagai senyawa.

Pertemuan 13: Penentuan Rumus Empiris (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menentukan rumus empiris suatu senyawa dari data massa unsur atau persentase massa.

AWAL (15 menit)

- Animasi visualisasi pembentukan senyawa dari atom-atom individu, menekankan rasio paling sederhana.
- **Pertanyaan pemantik:** "Kita tahu glukosa adalah $C_6H_{12}O_6$. Tapi ada juga senyawa lain seperti asam asetat CH_3COOH. Apakah ada cara untuk menemukan rasio atom paling sederhana dalam suatu senyawa jika kita tahu persentase massanya?"

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
  - Menjelaskan pengertian **Rumus Empiris** sebagai rumus kimia yang menunjukkan perbandingan mol atau jumlah atom paling sederhana dari unsur-unsur penyusun senyawa.
  - Menjelaskan langkah-langkah sistematis untuk menentukan rumus empiris dari data:
    1. Konversi massa/persentase menjadi mol.

2. Membagi dengan mol terkecil untuk mendapatkan rasio bilangan bulat sederhana.
    - Memberikan contoh soal dan ilustrasi langkah-langkahnya.
- **Mengaplikasi (35 menit):**
    - **Kasus soal eksperimen:** Siswa mengerjakan soal-soal di mana mereka diberikan data massa atau persentase massa unsur hasil analisis laboratorium, kemudian diminta menentukan rumus empiris senyawa tersebut.
    - Diskusi kelompok untuk membandingkan strategi dan hasil.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Jurnal refleksi: "Kapan kita cukup dengan hanya mengetahui rumus empiris suatu senyawa? Kapan kita membutuhkan informasi lebih lanjut?"
- **Penugasan (5 menit):** Guru memberikan umpan balik dan penguatan. Tugas: Buat satu soal penentuan rumus empiris dari data massa/persentase sendiri dan selesaikan.

Pertemuan 14: Rumus Molekul dan Mr Senyawa (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menentukan rumus molekul dari rumus empiris dan massa molekul relatifnya.

AWAL (15 menit)

- **Ice breaking:** Tebak rumus molekul dari rumus empiris dan Mr (misalnya, jika rumus empiris CH_2 dan Mr = 28, apa rumus molekulnya?).
- **Pertanyaan pemantik:** "Glukosa punya rumus empiris CH_2O, tapi rumus molekulnya $C_6H_{12}O_6$. Bagaimana kita bisa menentukan rumus molekul yang sebenarnya dari rumus empiris?"

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
    - Menjelaskan pengertian **Rumus Molekul** sebagai rumus kimia yang menunjukkan jumlah atom sebenarnya dari setiap unsur dalam satu molekul senyawa.
    - Menjelaskan hubungan antara rumus molekul, rumus empiris, dan massa molekul relatif (Mr).
    - Memperkenalkan rumus: **n = Mr (rumus molekul) / Mr (rumus empiris)**, di mana n adalah bilangan bulat.
    - Menjelaskan langkah-langkah menentukan rumus molekul dari rumus empiris dan Mr senyawa.
- **Mengaplikasi (35 menit):**
    - **Studi kasus dan soal latihan:** Siswa mengerjakan soal-soal yang melibatkan kombinasi penentuan rumus empiris terlebih dahulu (jika belum diberikan) kemudian dilanjutkan dengan penentuan rumus molekul menggunakan Mr yang diketahui.
    - Diskusi kelompok untuk memastikan pemahaman.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi kelas: "Apa perbedaan informasi yang kita dapatkan dari rumus empiris dan rumus molekul? Kapan masing-masing rumus itu lebih berguna?"
- **Penugasan (5 menit):** Guru memberikan umpan balik dan penguatan. Tugas: Soal reflektif yang meminta siswa untuk menjelaskan perbedaan dan kegunaan rumus empiris dan rumus molekul.

Pertemuan 15: Kadar Zat dan Air Kristal (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menentukan kadar zat dalam campuran/larutan dan jumlah air kristal dalam senyawa hidrat.

AWAL (15 menit)

- **Apersepsi:** Contoh dari kehidupan sehari-hari: "Mengapa garam dapur yang kita beli terkadang terasa agak lembap? Apakah ada air yang terikat di dalamnya?" Atau "Apa arti 2% kandungan kalsium di dalam susu?"
- **Pertanyaan pemantik:** "Bagaimana kita bisa menghitung seberapa banyak zat tertentu dalam suatu campuran? Atau, berapa banyak molekul air yang 'terjebak' dalam suatu kristal padat?"

INTI (65 menit)

- **Memahami (30 menit):**
  - Menjelaskan konsep **kadar zat** (persentase massa, persentase volume) dalam campuran atau larutan. Menunjukkan rumus-rumus perhitungannya.
  - Menjelaskan konsep **senyawa hidrat** (senyawa yang mengikat molekul air sebagai bagian dari strukturnya) dan **air kristal**.
  - Menjelaskan langkah-langkah perhitungan jumlah air kristal dalam senyawa hidrat dari data eksperimen (misalnya, pemanasan kristal).
- **Mengaplikasi (35 menit):**
  - **Latihan soal kontekstual:** Siswa mengerjakan soal-soal perhitungan kadar zat dalam berbagai skenario (misalnya, kadar gula dalam minuman, kadar polutan di udara).
  - **Latihan soal air kristal:** Siswa menghitung jumlah molekul air kristal (nilai x) dalam senyawa hidrat (misalnya, $CuSO_4.xH_2O$) dari data massa sebelum dan sesudah pemanasan.
  - Simulasi eksperimen penentuan air kristal secara virtual (jika tersedia).

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Refleksi penutup: "Apa tantangan terbesar dalam memahami konsep kadar zat dan senyawa hidrat? Bagaimana pengetahuan ini bermanfaat dalam analisis produk atau material?"
- **Penugasan (5 menit):** Guru memberikan kuis digital singkat dan tugas akhir: Membuat poster digital yang merangkum satu konsep Perhitungan Kimia (misalnya, Diagram Tangga Mol, Pereaksi Pembatas, atau Penentuan Rumus Molekul) dan kaitannya dengan aplikasi di kehidupan nyata.

☑ ASESMEN PEMBELAJARAN (KIMIA – PERHITUNGAN ZAT & STOIKIOMETRI)

Fase E (Kelas X)

📍 Asesmen Awal (Diagnostik)

Tujuan: Mengetahui pemahaman awal siswa tentang partikel, massa, dan jumlah zat.

1. **Tes Diagnostik Nyata (Observasi & Diskusi Singkat):**
   - Siswa diberikan 3 benda (misalnya garam, air, gula) lalu diminta memperkirakan: "Berapa banyak partikel (mol) di dalamnya?"
   - Hasil estimasi ditulis dalam lembar refleksi awal, lalu didiskusikan secara kelompok.
2. **Pre-Test Google Form (10 soal pilihan ganda)**
   - Fokus: definisi mol, konversi dasar (mol-massa-volume).

📍 Asesmen dalam Proses (Formative Assessment)

Tujuan: Memantau pemahaman dan keterampilan selama pembelajaran.

1. **Observasi Otentik (Rubrik):**
   - Rubrik observasi saat kerja kelompok: partisipasi, ketepatan perhitungan, komunikasi ilmiah.
   - Guru memberi umpan balik langsung di jam pelajaran.
2. **Jurnal Reflektif Siswa:**
   - Di akhir setiap pertemuan, siswa menulis refleksi: "Apa yang saya pahami hari ini? Apa yang masih membingungkan?"
3. **Produk Proyek Mini:**
   - Poster digital "Mol dalam Dunia Nyata" atau simulasi reaksi kimia dengan laporan hasil perhitungan.
4. **Kuis Formatif (Digital & Kertas):**
   - Setiap pertemuan diselingi kuis cepat (5 soal MCQs via Kahoot atau Quizizz).

📍 Asesmen Akhir (Sumatif Otentik & Tertulis)

A. Proyek Mini Nyata (Authentic Task):

Topik: "Menghitung Zat dan Prediksi Hasil Reaksi di Dunia Nyata"

Deskripsi Proyek:

- Tiap kelompok memilih satu kasus nyata (misal: reaksi pembuatan sabun, fermentasi, pembuatan pupuk).
- Melakukan perhitungan stoikiometri: mol pereaksi, produk, reaktan pembatas, persen hasil.
- Menyajikan hasil lewat poster digital, video penjelasan singkat, atau presentasi lisan.

Kriteria Penilaian (Rubrik):

- Ketepatan perhitungan
- Kesesuaian konsep
- Keterkaitan dengan konteks nyata
- Kualitas presentasi/produk digital

B. Tes Tertulis (Objektif & Uraian)

Jumlah Soal:

- 10 soal pilihan ganda (5 opsi)
- 5 soal uraian

📘 SOAL PILIHAN GANDA (5 opsi) – KUNCI DI CETAK TEBAL

1. Satu mol suatu zat mengandung partikel sebanyak…

A. $6{,}02 \times 10^{23}$ kg

B. $6{,}02 \times 10^{22}$ mol

C. 6,02 × 10^{23} partikel
D. 6,02 × 10^{23} liter
E. 1 mol = 1 gram
2. Massa molar dari Na_2SO_4 adalah…
A. 112 g/mol
B. 142 g/mol
C. 120 g/mol
D. 160 g/mol
E. 132 g/mol
3. Berapa mol H_2O dalam 36 gram air? (Mr H_2O = 18)
A. 0,5 mol
B. 1 mol
C. 2 mol
D. 3 mol
E. 36 mol
4. Volume 2 mol gas oksigen (O_2) pada STP adalah…
A. 11,2 L
B. 22,4 L
C. 44,8 L
D. 33,6 L
E. 2,24 L
5. Jika 1 mol Ca bereaksi sempurna dengan Cl_2, maka massa $CaCl_2$ yang terbentuk (Mr = 111) adalah…
A. 40 g
B. 71 g
C. 111 g
D. 222 g
E. 55,5 g
6. Manakah yang merupakan rumus empiris dari $C_6H_{12}O_6$?
A. $C_2H_4O_2$
B. CH_2O
C. CHO
D. $C_3H_6O_3$
E. $C_6H_6O_6$
7. Persentase massa O dalam H_2O (Mr H = 1, O = 16) adalah…
A. 88,89%
B. 11,11%
C. 80%
D. 50%
E. 16%
8. Dalam reaksi: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, jumlah mol O_2 yang diperlukan untuk bereaksi dengan 4 mol H_2 adalah…
A. 1 mol
B. 2 mol
C. 2 mol
D. 4 mol
E. 0,5 mol

9. Jika 5 mol HCl bereaksi dengan 3 mol NaOH, pereaksi pembatasnya adalah…
A. HCl
B. NaOH
C. H_2O
D. NaCl
E. Tidak ada
10. Hasil teoritis reaksi menghasilkan 20 gram produk. Jika hasil eksperimen hanya 15 gram, berapa persen hasil reaksinya?
A. 100%
B. 95%
C. 75%
D. 50%
E. 25%

📝 SOAL URAIAN – DENGAN KUNCI JAWABAN SINGKAT
1. Jelaskan pengertian mol dan berikan 2 contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata.
Jawaban: Mol adalah satuan jumlah partikel ($6{,}02\times10^{23}$ partikel). Contoh: menghitung jumlah molekul air dalam 1 gelas, dan dalam industri untuk menghitung jumlah bahan baku reaksi kimia.
2. Hitung massa molar dari $Ca(OH)_2$ dan tentukan jumlah mol dalam 74 gram senyawa tersebut.
Jawaban: Mr = 74 g/mol → mol = 74/74 = 1 mol
3. Diketahui 10 gram NaOH direaksikan dengan HCl berlebih. Hitung mol NaOH dan volume H_2O yang terbentuk pada STP.
Jawaban:
Mr NaOH = 40 → mol = 10/40 = 0,25 mol
Reaksi: NaOH + HCl → NaCl + H_2O
Mol H_2O = 0,25 mol → volume = 0,25 × 22,4 = 5,6 L
4. Jelaskan perbedaan rumus empiris dan rumus molekul. Berikan contohnya.
Jawaban: Rumus empiris = perbandingan terkecil atom (CH_2O), rumus molekul = jumlah atom sebenarnya ($C_6H_{12}O_6$)
5. Dalam suatu reaksi, 10 gram magnesium menghasilkan 18 gram produk. Jika hasil teoritis adalah 24 gram, hitung persen hasil reaksi.
Jawaban: (18/24) × 100% = 75%

📋 Diagnostik Awal Kesiapan Belajar – Materi Perhitungan Kimia

☑ Tujuan

Mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik terhadap:

1. Konsep dasar kimia: atom, molekul, massa atom relatif, mol.
2. Kemampuan numerik dasar: operasi bilangan, konversi satuan, proporsi.
3. Pengetahuan awal tentang hukum dasar kimia dan persamaan reaksi.

🧠 Bagian A – Pilihan Ganda (Pengetahuan Dasar Konsep Kimia)

Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Massa atom relatif (Ar) dari karbon adalah 12. Artinya...
    - A. 1 atom karbon bermassa 12 gram
    - B. 1 mol karbon mengandung 12 partikel
    - C. Perbandingan massa atom karbon terhadap hidrogen adalah 12:1 ☑

- D. Karbon lebih ringan dari hidrogen
- E. 12 gram karbon sama dengan 1 partikel karbon

2. 1 mol zat mengandung...
   - A. $6{,}02 \times 10^{2}$
   - B. 1.000 partikel
   - C. $6{,}02 \times 10^{23}$ partikel ☑
   - D. 12 gram zat
   - E. 1 liter gas
3. Jika rumus air adalah H_2O, maka 1 molekul air terdiri dari...
   - A. 1 atom hidrogen dan 1 atom oksigen
   - B. 2 atom oksigen dan 1 atom hidrogen
   - C. 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen ☑
   - D. 3 atom oksigen
   - E. 3 atom hidrogen
4. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa...
   - A. Massa zat hasil selalu lebih banyak dari pereaksi
   - B. Jumlah mol harus selalu tetap
   - C. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap ☑
   - D. Unsur selalu bergabung dengan perbandingan volume
   - E. Reaksi hanya terjadi jika ada pembakaran

➗ Bagian B – Soal Numerik Dasar (Isian Singkat)

5. Hitung:
   a) 12 + 18 = ____
   b) 45 ÷ 9 = ____
   c) $2{,}5 \times 10^{3}$ = ____
   d) 25 gram adalah ____ kg

🔁 Bagian C – Konversi dan Satuan (Isian Singkat)

6. Ubah satuan berikut:
   a) 1.000 mg = ____ gram
   b) 1 liter = ____ mL
   c) 2 mol air = ____ mol H_2O
   d) Jika Mr NaCl = 58, maka 1 mol NaCl = ____ gram

🧪 Bagian D – Pemahaman Reaksi dan Stoikiometri Dasar (Pilihan Ganda)

7. Jika $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, maka perbandingan mol gas H_2 dan O_2 adalah...
   - A. 1:2
   - B. 2:1 ☑
   - C. 1:1
   - D. 3:2
   - E. 2:3
8. Berapa gram CO_2 yang dihasilkan dari 1 mol C yang dibakar sempurna?
   (Mr C = 12, O = 16)
   - A. 22 gram
   - B. 28 gram

- C. 44 gram ☑
- D. 32 gram
- E. 12 gram

📊 Penilaian dan Interpretasi

Skor	Interpretasi Kesiapan
16–20	Sangat Siap – Dapat langsung mengikuti pembelajaran stoikiometri.
11–15	Siap – Perlu sedikit penguatan pada konsep tertentu.
6–10	Perlu Pendampingan – Butuh pengulangan konsep dasar dan numerik.
≤ 5	Tidak Siap – Diperlukan penguatan intensif, terutama matematika dasar.

Instrumen Penilaian

1. **Rubrik**:
   - Pemahaman konsep
   - Kolaborasi dan kontribusi
   - Ketepatan perhitungan
   - Kreativitas dalam presentasi
2. **Checklist**:
   - Kehadiran dan partisipasi
   - Pengumpulan tugas
   - Refleksi pembelajaran

📊 INSTRUMEN PENILAIAN PEMBELAJARAN KIMIA

Fase E | Topik: Mol, Stoikiometri, dan Aplikasinya

☑ 1. RUBRIK PENILAIAN (Skala 1–4)

Gunakan untuk **proyek kelompok, diskusi, presentasi, dan observasi kegiatan kelas**

Aspek	Indikator	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Pemahaman Konsep	Menjelaskan konsep mol, stoikiometri, dan perhitungan kimia	Penjelasan sangat jelas, lengkap, dan logis; menyebutkan konsep kunci dengan tepat	Penjelasan cukup jelas dan logis; ada sedikit kekeliruan konsep	Penjelasan kurang runtut, masih ada miskonsepsi	Penjelasan tidak nyambung; konsep tidak dipahami
Ketepatan Perhitungan	Hasil perhitungan mol, massa, dan volume gas	Semua perhitungan tepat dan disertai satuan yang benar	Sebagian besar perhitungan tepat (≥75%)	Banyak kesalahan, hanya sebagian benar	Hampir semua jawaban salah/tidak dihitung
Kolaborasi & Kontribusi	Aktif dalam diskusi dan kerja tim	Berperan aktif, membagi tugas, membantu teman	Terlibat dalam diskusi, namun kontribusi tidak merata	Kurang aktif, hanya ikut saat disuruh	Tidak berpartisipasi/tidak terlibat sama sekali
Kreativitas	Menyampaikan	Presentasi sangat	Presentasi	Presentasi	Tidak ada kreativitas,

Aspek	Indikator	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
dalam Presentasi	proyek/poster secara menarik dan informatif	menarik, visual kreatif, isi jelas dan dalam	cukup menarik, informasi cukup lengkap	seadanya, kurang menarik	hanya membaca teks

👉 ***Total Skor Maksimum: 16 per individu/kelompok***

- **Kategori Nilai Akhir:**
  - 14–16: Sangat Baik (A)
  - 11–13: Baik (B)
  - 8–10: Cukup (C)
  - <8: Kurang (D)

☑ 2. CHECKLIST ASESMEN FORMATIF DAN PARTISIPASI

Digunakan untuk asesmen harian selama proses pembelajaran

Nama Siswa	Kehadiran	Aktif Partisipasi Diskusi	Tugas Dikirim Tepat Waktu	Refleksi Harian Diisi
	☐ Ya / ☐ Tidak	☐ Aktif / ☐ Pasif	☐ Ya / ☐ Terlambat / ☐ Tidak	☐ Ya / ☐ Tidak

- Checklist digunakan guru tiap pertemuan.
- Dapat ditotal sebagai **rekapitulasi keaktifan dan kemandirian siswa**.

🧮 KONVERSI NILAI (Jika Dibutuhkan)

Untuk nilai rapor atau penilaian kuantitatif:

Kategori	Skor Rubrik	Skor Checklist	Bobot Total
Kognitif	Tes Tertulis, Kuis		30%
Psikomotorik	Rubrik Proyek		40%
Afektif	Checklist + Refleksi		30%

📝 CATATAN TAMBAHAN UNTUK GURU

- **Refleksi siswa** dapat ditulis dalam **jurnal fisik atau Google Form sederhana** berisi:
  - “Apa yang saya pahami hari ini?”
  - “Apa yang masih membingungkan?”
  - “Apa hubungannya materi ini dengan kehidupan sehari-hari?”
- **Rubrik dan checklist** ini fleksibel untuk dicetak sebagai **lembar observasi kelas atau diintegrasikan ke LMS** (seperti Google Classroom atau Moodle).

Mengetahui,
Kepala SMAN Pontang,

Edi kocowahona, S.Pd. M.M.
NIP. -

Pontang 3 Juli 2025
Guru Mata Pelajaran Kimia

Widowati, S.Pd
NIP. -

LAMPIRAN PEMBELAJARAN

A. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LKPD 1

Nama Siswa : .....
Kelas/Semester : XI / .....
Kelompok : .....
Mata Pelajaran : .....
Hari/Tanggal : .....

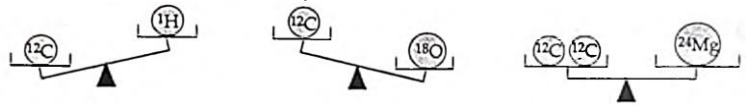
Perhitungan Kimia

1. Konsep Ar dan Mr

Kadar zatdiperlukan untuk menentukan massa zat yang akan direaksikan atau hasil reaksi.

a. Massa atom relatif (A)

Atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai massa yang berbeda. Atom sangat kecil, sehingga tidak mungkin ditimbang maka untuk menentukan massanya dilakukan dengan cara membandingkan massa atom unsur tersebut dengan massa atom karbon isotop 12.



$$Ar \text{ suatu unsur X} = \frac{massa\ 1\ atom\ X}{\frac{1}{12} \cdot massa\ atom\ ^{12}C}$$

Contoh soal:

1) Massa 1 atom Cu = 63,54 sma

Ar Cu $= \frac{63{,}54}{\frac{1}{12} \times 12\ sma} = 63{,}54 = 63{,}5$

2) Massa 1 atom Mg = 24,3050 sma

Ar Mg $= \frac{24{,}3050}{\frac{1}{12} \times 12\ sma} = 24{,}3050 = 24$

Latihan 1

Tentukan Ar dari atom-atom berikut.

Nama	Lambang Unsur	sma	Ar
Hidrogen		1,00797	
Berilium		9,0122	

Nama	Lambang Unsur	sma	Ar
Kalium		39,102	
	Fe	55,847	

	N	14,0067	
	O	15,9994	

	Zn	65,37	
	Au	196,967	

b. Massa molekul relatif (Mr)

Dengan menggunakan atom ^{12}C sebagai standar, kita dapat menentukan massa molekul relatif suatu senyawa.

$$\textit{Mr}\ \text{senyawa} = \frac{massa\ molekul\ senyawa}{\frac{1}{12} \cdot massa\ atom\ ^{12}C}$$

Mr dapat pula dihitung dengan menjumlahkan Ar dari atom-atom pembentuk senyawa tersebut.

Contoh soal:

Nama senyawa	Rumus	Ar	Mr		
Garam dapur	NaCl	Na = 23 Cl = 35,5	1 Na 1 Cl	1 x 23 1 x 35,5	= 23 = 35,5 + = 58,5
Gula	$C_{12}H_{22}O_{11}$	C = 12 H = 1 O = 16	12 C 22 H 11 O	12 x 12 22 x 1 11 x 16	= 144 = 22 = 176 + = 342

Latihan 2

Tentukan Mr dari senyawa-senyawa berikut!

Nama Senyawa	Rumus	Ar Unsur	Mr
Kalium klorida	KC	K = 39 Cl = 35,5	(1 X 39) + (1 x 35,5) =....
Natrium sulfat			
Barium hidroksida			
	$Fe_2(SO_4)_3$	Fe =	

		S = O =	
	$CuSO_4 . 5H_2O$		

2. Penentuan Rumus Kimia Berdasarkan *Ar* dan *Mr*

Untuk menentukan rumus empiris berdasarkan *Ar* dan *Mr*, harus dipelajari dulu perbandingan massa unsur dan perbandingan jumlah atom dalam senyawa. Bagaimana perbandingan-perbandingan tersebut, amati contoh-contoh berikut kemudian lengkapi tabel yang tersedia.

a. Perbandingan massa unsur-unsur dalam persen dengan menggunakan Ar dan Mr

Jika diketahui rumus senyawa, dapat diketahui persen massa masing-masing unsur dalam suatu unsur. Jika diketahui persen massa unsur-unsur dalam suatu senyawa dapat ditentukan rumus senyawa tersebut.

Contoh soal:

Senyawa	**Massa Masing-Masing Unsur**	**Massa Unsur Massa Total**	**Kadar Massa Masing-Masing Unsur**
Metana CH_4	1 atom C = 12 4 atom H = 4 Jumlah = 16	C = $\frac{12}{16}$ H = $\frac{4}{16}$	%C = ($\frac{12}{16}$ x 100%) = 75% %H = ($\frac{4}{16}$ x 100%) = 25%

Latihan 2

1. Tentukan massa masing-masing unsur dalam %.

Senyawa	Massa Unsur	Massa Unsur/ Massa Total	Massa Unsur dalam %
Karbon dioksida CO_2	1 atom C = 12 2 atom O = 32	C = ... / ..... O = ... /	C = O =

2. Hitung persentase massa unsur-unsur pada senyawa:
   a. Urea ($CO(NH_2)_2$)
      .....
      .....
   b. Garam dapur (NaCl)
      .....
      .....
   c. K_2SO_4
      .....
      .....
   d. $C_{12}H_{22}O_{11}$

……
……

b. Perbandingan jumlah atom pada senyawa

Contoh soal:

Nama Senyawa	Rumus	Perbandingan Atom	Massa Masing-Masing Unsur	Perbandingan Massa
Belerang dioksida	SO_2	S : O = 1 : 2	S = 1 x 32 = 32 O = 2 x 16 = 32	S : O = 1 : 1
Metana	CH_4	C : H = 1 : 4	C = 1x 12 = 12 H = 4 x 1= 4	C : H = 12 : 4 = 3 : 1

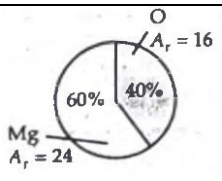
Latihan 3

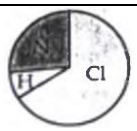
Berdasarkan perbandingan massa unsur, kita dapat meramalkan rumus senyawa yang dibentuknya, lengkapi tabel berikut.

Nama	Rumus	Perbandingan Atom	Massa Masing-Masing Unsur	Perbandingan Massa
Etana	CH_4		C = H =	C : H = 24 : 6 = 4 : 1
				Mg : O = 24 :16 = 3 : 2
	CO_2			

c. Penentuan rumus empiris

Contoh soal:

Komposisi	Perbandingan Massa	Perbandingan 1 Jumlah Atom	Rumus Empiris
	Mg : O 60 % : 40%	Mg : O = $\frac{60}{24} : \frac{16}{16}$ = 2,5 : 2,5 = 1 : 1	MgO

	N : H : Cl 26,2 % : 7,5% : 66,3 %	N : H : Cl $= \frac{26,2}{14} : \frac{7,5}{1} : \frac{66,3}{35,5}$ = 1,87 : 7,5 : 1,8 = 1 : 4 : 1	NH_4Cl

Latihan 4

Tentukan rumus empiris senyawa jika diketahui persentase masing-masing unsur penyusun sebagai berikut. .

a. Ca = 71,43%, O = 28,57%

……
……
……
……

b. C = 40,9%, H = 4,55%, O = 54,55%

……
……
……
……

Mol

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal satuan-satuan seperti lusin, rim, dan kodi. »Satuan ini menunjukkan sejumlah benda. Misalnya 1 lusin piring = 12 buah benda, 1 rim kertas = 500 lembar, dan 1 kodi pakaian = 20 buah. Untuk unsur atau senyawa, ada satuan yang disebut ***mol***.

a. Hubungan mol dengan jumlah partikel

Perhatikan tabel hubungan mol dengan jumlah partikel berikut ini.

Nama Zat	Rumus	Jumlah Partikel	Jumlah Mol
Karbon	C	$6,02 \times 10^{23}$ atom	1 mol
Seng	Zn	$6,02 \times 10^{23}$ atom	1 mol
Gas oksigen	O_2	$6,02 \times 10^{23}$ molekul	1 mol
Gas nitrogen	N_2	$6,02 \times 10^{23}$ molekul	1 mol
Air	H_2O	$6,02 \times 10^{23}$ molekul	1 mol
Karbon dioksida	CO_2	$6,02 \times 10^{23}$ molekul	1 mol
Ion bromida	Br^-	$6,02 \times 10^{23}$ ion	1 mol
Ion sulfat	SO_4^{2-}	$6,02 \times 10^{23}$ ion	1 mol

$6,02 \times 10^{23}$ disebut ***bilangan Avogadro*** dengan ***lambang L***. Berdasarkan jumlah partikel zat dalam 1 mol zat, maka:

1 mol zat adalah ……..

Latihan 5

Isilah tabel berikut!

No.	Nama Zat	Rumus	Jumlah Partikel	Jumlah Zat
1.	Tembaga		……. atom	2 mol
2.		N_2	……. molekul ……. atom	1 mol N_2 …… N

3.	Natrium klorida		……. ion	1 mol
4.	Asam Sulfat	H_2SO_4	……. molekul ……. atom ……. ion	1 mol H_2SO_4 7 mol atom 3 mol ion

b. Hubungan mol dengan massa

Untuk keperluan pembuatan zat melalui reaksi, kita memerlukan sejumlah mol zat. Zat tersebut dapat ditentukan massanya dengan mengetahui harga *Ar* dan *Mr* zat tersebut!

Bagaimana hubungan mol dengan massa zat, amati tabel berikut.

Nama Zat	Karbon	Nitrogen	Butana	Kalsium Karbonat
Rumus	C	N_2	C_4H_{10}	$CaCO_3$
Ar atau Mr	12	28	58	100
Jumlah mol	1 mol	1 mol	1 mol	1 mol
Massa	12 gram	28 gram	58 gram	100 gram

Massa 1 mol disebut ***massa molar zat***.

Massa molar zat artinya ……

……

……

Contoh soal:

1. Tentukan massa 2 mol Cu. (ArCu = 63,5)
   Jawab:
   Massa 2 mol Cu = 2 x 63,5 = 127 gram

2. Tentukan massa 0,2 mol C.H OH.
   (Mr C_2H_5OH = 46)
   Jawab:
   Massa 0,2 mol C_2H_5OH = 0,2 x 46 = 9,2 gram

3. Berapa mol 36 gram glukosa?
   Jawab:
   Glukosa = $C_6H_{12}O_6$
   Mr $C_6H_{12}O_6$ = 180
   Jumlah mol 36 gram $C_6H_{12}O_6$ = $\frac{36}{180}$ = 0,2 mol

Latihan 6

1. Hitunglah massa dari:
   a. 0,5 mol Fe = …… gram Fe
   b. 0,1 mol KNO_3 = …… gram KNO_3
   c. 1,5 mol Na_2CO_3 = …… gram Na_2CO_3

2. Hitunglah jumlah mol dari:
   a. 15 gram $CaCO_3$ = …… gram $CaCO_3$
   b. 17,1 gram $C_{12}H_{22}O_{11}$ = …… gram $C_{12}H_{22}O_{11}$

3. Hitunglah:
   1,7 gram NH_3 = …… mol NH_3

= …… mol N
= …… mol H
= …… molekul NH_3

c. Hubungan mol dengan volum

Untuk memahami hubungan mol dengan volum, perhatikan tabel data beberapa gas pada suhu 0°C dan tekanan 1 atm (keadaan standar, STP) berikut.

Rumus	Jumlah Mol	Volum
O_2	1	22,4 liter
H_2	1	22,4 liter
CO_2	2	44,8 liter
NO_2	3	67,2 liter

Volum molar gas adalah volum 1 mol gas pada keadaan standar.

Berdasarkan data di atas volum molar gas …… liter atau …….. dm^3.

Contoh soal:

Perhitungan jumlah mol gas yang diketahui volumnya pada keadaan standar (STP).

Gas	Volum (STP)	Pemahaman	Perhitungan mol
Oksigen	33,6 dm^3	1 mol pada STP mengandung 22,4 dm^3	22,4 dm^3 = 1 mol 1 dm^3 = 1/22,4 mol 33,6 dm^3 = ($\frac{1}{22,4}$ x 33,6) mol = 1,5 mol

Latihan 7

1. Hitung jumlah mol gas-gas berikut ini pada STP, jika diketahui volumnya sebagai berikut.
   a. 56 dm^3 gas helium
   ……
   ……
   ……
   b. 2240 cm^3 gas metana
   ……
   ……
   ……
2. Hitung volum gas-gas berikut pada STP, jika diketahui massanya.
   a. 7 gram gas N_2
   ……
   ……
   ……
   b. 12,8 gram gas SO_2
   ……
   ……
   ……

Untuk menghitung volum gas pada suhu dan tekanan tertentu (bukan STP) dapat menggunakan rumus gas ideal:

P.V = n.R.T

P = tekanan (atm) ; 1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg
V = volum (liter) ; 1 L (dm^3) = 1000 mL (cm^3)
R = tetapan gas (0,08205 liter atm mol^{-1} K^{-1}
T = suhu (K) = °C + 273
n = mol gas = g/Mm

Contoh soal:

1. Hitung volum 3 mol gas NO_2 pada tekanan 2 atm dan temperatur 27°C.
   Jawab:
   T = 27 + 273 = 300°K,
   R = 0,08205 liter atm mol^{-1} K^{-1}
   P.V= n.R.T
   $V = \frac{n.R.T}{P} = \frac{3\,.\,0{,}082\,.\,300}{2}$ = 36,92 liter

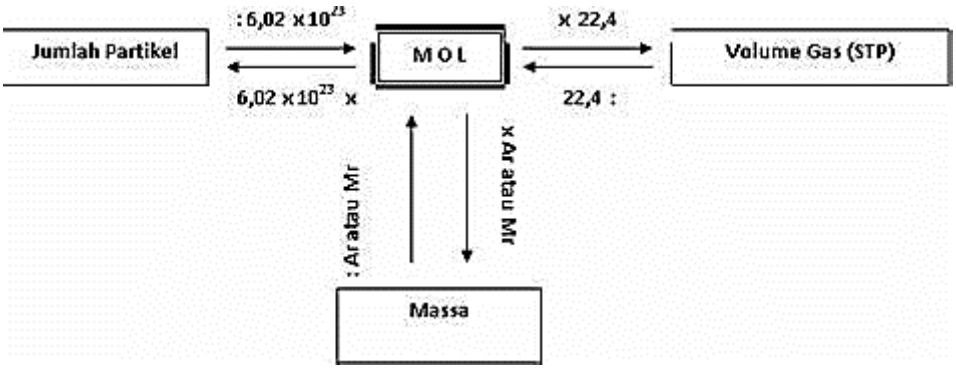
2. Hitunglah volum 68 gram gas H^S pada tekanan 228 mmHg dan temperatur 27°C
   Jawab:
   $P = \frac{228}{760}$ x 1 atm = 0,3 atm
   T = 27 + 273 = 300°K
   R = 0,08205 liter atm mol^{-1} K^{-1}
   $n = \frac{68}{34}$ = 2 mol
   P.V = n.R.T
   $V = \frac{n.R.T}{P} = \frac{2\,.\,0{,}082\,.\,300}{0{,}3}$ = 164,1 liter

Latihan 8

Soal	Penyelesaian
1. Berapa volum 0,5 mol gas SO_3 bila diukur pada: a. keadaan standar (STP) b. temperatur 27°C dan tekanan 0,75 atm	
2. Hitung volum 34 gram gas NHy bila diukur pada temperatur 25°C tekanan 304 mmHg	

Penerapan Hukum Gay Lussac, Avogadro, dan Konsep Mol pada Perhitungan Kimia

Pada perhitungan kimia peranan konsep mol dan persamaan reaksi sangat penting, begitu pula Hukum Gay Lussac dan Hukum Avogadro. Dengan menerapkan konsep mol dan hukum-hukum tersebut, kamu dapat menghitung zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dalam massanya, volumnya atau jumlah partikelnya. Untuk membantu perhitungan dapat digunakan bagan konversi berikut.



Contoh soal:

1. Tentukan massa CaO dan volum gas CO_2 (STP) yang dihasilkan pada pemanasan 10 gram $CaCO_3$! (Ar Ca = 40, C = 12,O = 16)

   Jawab:

   Mr $CaCO_3$ = 100 Mr CaO = 56

Reaksi	:	$CaCO_3(s)$	→	$CaO(g)$	+	$CO_2(g)$
Perbandingan koefisien	:	1	:	1	:	1
Mol zat mula-mula	:	$\frac{10}{100}$ = 0,1 mol				
Mol zat hasil	:	-		$\frac{1}{1}$ x 0,1 = 0,1 mol		$\frac{1}{1}$ x 0,1 = 0,1 mol
Jumlah zat hasil	:	-		0,1 x 56 = 0,56 g		0,1 x 22,4 L = 2,24 L

2. Sebanyak 8,8 g gas propana, C_3H_8 dibakar pada STP dengan reaksi:
   $C_3H_8(g) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(l)$, pada P dan T sama.
   Hitung volum O_2 yang bereaksi, volum CO_2 hasil reaksi, dan massa H_2O yang dihasilkan.
   Jawab : Mr C_3H_8 = 44; Mr CO_2 = 44 Mr O_2 = 32 Mr H_2O = 18

Setarakan reaksi	:	$C_3H_8(g)$	+	$5O_2(g)$	→	$3CO_2(g)$	+	$4H_2O(l)$
Perbandingan koefisien	:	1	:	5	:	3	:	4
Mol zat yang bereaksi	:	$\frac{8,8}{44}$ = 0,2 mol		$\frac{5}{1}$ x 0,2 = 0,2 mol		-		-
Mol zat hasil	:	-		-		$\frac{3}{1}$ x 0,2 = 0,6 mol		$\frac{4}{1}$ x 0,2 = 0,8 mol
Jumlah zat hasil	:					0,6 mol x 22,4 = 13,44 L		0,8 mol x 18 = 14,4 g

   Volum O_2 yang bereaksi = 1 x 22,4 L = 22,4 L

Latihan 9

1. Tentukan massa KCl dan volum gas O_2 (STP) yang dihasilkan pada pemanasan 24,5 gram $KClO_3$! (Ar K = 39; O = 16; Cl = 35,5)

Setarakan reaksi	:	$KClO_3(g)$	→	$3CO_2(g)$	+	$4H_2O(l)$	
Perbandingan koefisien	:	……	:	……	:	……	
Mol zat mula-mula		……		……		……	
Mol zat yang bereaksi	:	……	-	……		……	+

Mol zat hasil	:	……	……	……
Jumlah zat hasil	:	……	……	……

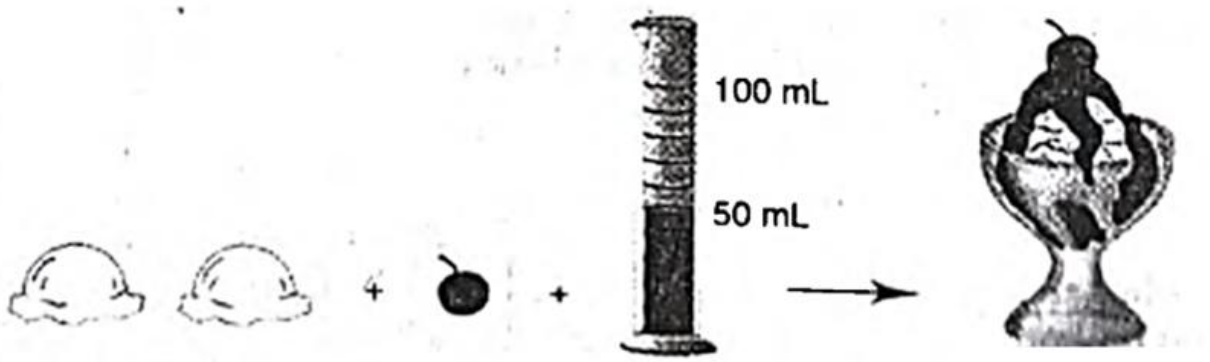
2. Sebanyak 25 gram kalsium karbonat direaksikan dengan larutan asam klorida encer. Reaksi yang terjadi adalah:
   $CaCO_3(s) + 2HCl\ (aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(I) + CO_2(g)$.
   Berapa liter volum gas CO_2 yang terbentuk pada 0°C dan 1 atm?

3. Pemanasan 7,95 gram tembaga (II) oksida dengan karbon akan menghasilkan tembaga dan gas karbon dioksida.
   a. Tentukan massa karbon yang diperlukan.
      ……
      ……
      ……
   b. Hitung volum gas karbon dioksida pada STP.
      ……
      ……
      ……
   c. Hitung volum gas karbon dioksida pada suhu 50°C dan tekanan 2 atm
      ……
      ……
      ……

Reaksi Kimia yang Mengandung Pereaksi Pembatas

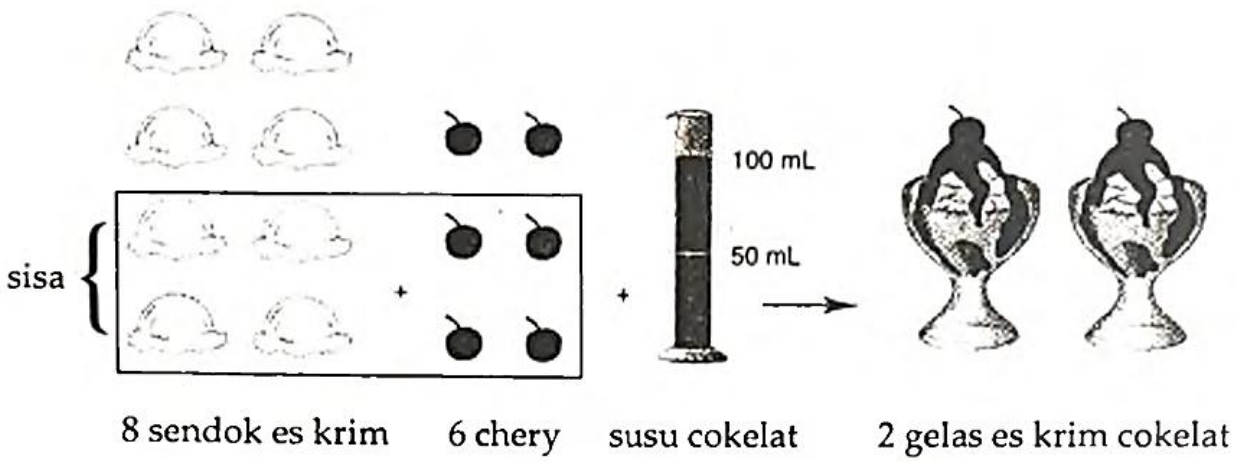
Pada suatu reaksi kadang-kadang perbandingan jumlah pereaksi tidak sesuai dengan perbandingan jumlah mol zat yang akan bereaksi. Biasanya pada reaksi ini akan terjadi sisa pada salah satu pereaksi. Untuk mempelajarinya amati ilustrasi berikut.
Komponen-komponen pembuatan satu gelas "ice cream cokelat".

Keadaan 1



2 sendok es krim **1 chery** **susu cokelat** **1 gelas es krim coklat**

Keadaan 2



Pada pembuatan 1 liter es krim cokelat di atas, susu cokelat merupakan bahan yang habis.
Pada reaksi kimia, pereaksi yang habis bereaksi disebut pereaksi pembatas.
Contoh soal:
8 gram hidrogen direaksikan dengan 48 gram oksigen menghasilkan air. Hitunglah masing- masing massa zat yang terbentuk dan massa zat yang bersisa.
Jawab:
Mr hidrogen (H_2) = 2 Mr oksigen (O_2) = 32 Mr air (H_2O) = 18

Setarakan reaksi	:	$2H_2(g)$	+	$O_2(g)$	→	$2H_2O(l)$		
Perbandingan koefisien	:	2	:	1	:	2		
Mol zat mula-mula		$\frac{8}{2}$ = 4 mol		$\frac{48}{32}$ = 1,5 mol		–		
Mol zat yang bereaksi	:	$\frac{2}{1}$ x 1,5 = 3 mol		**1,5**	–	$\frac{2}{1}$ x 1,5 = 3 mol	+	
Mol zat hasil	:	1 mol		–		3 mol		
Jumlah zat sisa/ hasil	:	1 x 2 = 2 gram		–		3 x 18 = 54 gram		

Latihan 10

1. Sebanyak 80 gram besi (III) oksida direaksikan dengan 24 gram karbon menghasilkan besi, menurut reaksi:
   $2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$
   a. Hitunglah massa besi yang dihasilkan.
   b. Hitunglah volum CO, yang dihasilkan. c. Hitunglah massa yang tersisa.
   Jawab:

Setarakan reaksi	:		+		→		+	
Perbandingan koefisien	:		:		:		:	
Mol zat mula-mula		..... mol		..... mol				
Mol zat yang bereaksi	:	..... mol		..... mol		..... mol		..... mol

Mol zat hasil	:	……. mol		……. mol		……. mol		……. mol
Jumlah zat hasil	:	…….		…….		…….		…….

Massa Fe : …… gram
Volum CO_2 : …… liter
Massa zat sisa : …… gram

2. Sebanyak 72 gram logam magnesium direaksikan dengan 18,2 gram HCl pada keadaan standar. Hitunglah massa $MgCl_2$ yang dihasilkan dan massa zat yang tersisa!

……
……
……
……
……
……

3. Gas etana (C_2H_6) direaksikan dengan gas oksigen dengan volum masing-masing 20 mol.
   a. Hitung volum masing-masing gas yang bereaksi pada STP.
   b. Volum gas CO_2 yang dihasilkan diukur pada STP dan pada suhu 300°K, 2 atm.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

4. Gas oksigen dengan volum 11200 cm^3 pada STP digunakan untuk membakar gas butana C_4H_{10} dengan reaksi: $C_4H_{10}(g) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(l)$
   Hitung :
   a. Massa C_4H_{10} yang terbakar.
   b. Jumlah molekul CO_2 yang dihasilkan pada P dan T yang sama.
   c. Massa H_2O yang dihasilkan.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Penentuan Kadar Zat, Rumus Empiris, Rumus Molekul, dan Air Hidrat berdasarkan Konsep Mol

Melalui konsep mol, suatu senyawa dapat ditentukan kadar komponen-komponennya, rumus empiris dan rumus molekulnya. Selain itu, konsep mol dapat digunakan untuk meramalkan rumus senyawa hidrat.

Untuk mempelajarinya coba selesaikan perhitungan berikut mengikuti langkah-langkah yang diberikan.

a. Menentukan kadar zat

Hitung massa masing-masing unsur di dalam 50 gram CaC03!

Jawab: Ar. Ca = ... C = ... O = ...

Mr $CaCO_3$ = ...

50 gram $CaCO_3$ = ... mol

Unsur	:	Ca	C	O
Jumlah mol	:	..... mol	..... mol	..... mol
Massa	:	..... x ..... = ... gram	..... x ..... = ... gram	..... x ..... = ... gram

b. Menentukan rumus empiris

Polutan yang dapat menyebabkan lapisan ozon berlubang contohnya CFC 12. Rumus molekul CFC 12 adalah CCl_2F_2 Tentukan rumus empiris CFC 12 jika komposisi unsur-unsurnya sebagai berikut: C = 8,7%, F = 13,8%, Cl = 77,5%.

Jawab:

Unsur	:	C	F	Cl
Persentase	:			
Ar	:			
Jumlah mol	:			
Perbandingan mol				
Rumus empiris CFC 12				

c. Penentuan rumus senyawa hidrat

Sebanyak 789 gram *"washing soda"* atau Na_2CO_3 **.** x H_2O mengandung 249 gram Na_2CO_3. Tentukan rumus senyawa *"washing soda"* tersebut. (Ar. Na = 23; C = 12; O = 16; H = 1)

Jawab:

Massa Na_2CO_3 **.** x H_2O = ... gram

Massa Na_2CO_3 = ... gram

Massa H_2O = ... gram

Lengkapi tabel berikut!

	Na_2CO_3	H_2O
Massa	..... gram	..... gram
Mr	.....	.....

Jumlah mol	…….. mol	…….. mol
Perbandingan mol	1 mol	……..

Rumus *"Washing soda"* = Na_2CO_3 **.** …… H_2O

B. BAHAN BACAAN

PERHITUNGAN KIMIA

1. Kadar zat

Pada materi kimia sebelumnya tentang Struktur Atom, Ananda telah mengenal Ar atau massa atom relatif. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini kita Kembali membahas tentang Ar ditambah tentang Mr (massa molekul relatif).

Massa Molekul Relatif (Mr) dan Massa Atom Relatif (Ar) menyatakan perbandingan massa atom unsur dengan massa atom C-12 atau secara matematik ditulis:

$$\textbf{\textit{Ar} suatu unsur X} = \frac{massa\ 1\ atom\ X}{\frac{1}{12} \cdot massa\ atom\ ^{12}C}$$

Massa atom relatif suatu unsur diperlukan untuk menentukan massa molekul relatif suatu senyawa baik yang berupa molekul unsur, molekul senyawa, dan senyawa ion. Massa molekul relatif dinyatakan dengan Mr.

Massa molekul relatif (Mr) dapat dinyatakan dengan menjumlahkan massa atom relatif (Ar) atom-atom unsur pembentuk senyawa.

$$\textbf{Mr} = \sum \textbf{Ar}$$

Contoh :
Diketahui Ar H = 1; O = 16; S = 32; C = 12; N = 14.
Tentukan :
a. Mr H_2SO_4
b. Mr $CO(NH_2)_2$

Penyelesaian :
a. Mr H_2SO_4 = (2 x Ar H) + (1 x Ar S) + (4 x Ar O)
= (2 x 1) + (1 x 32) + (4 x 16)
= 2 + 32 + 64
= 98
b. Mr $CO(NH_2)_2$ = (1 x Ar C) + (1 x Ar O) + (2 x Ar N) + (4 x Ar H)
= (1 x 12) + (1 x 16) + (2 x 14) + (4 x 1)
= 12 + 16 + 28 + 4
= 60

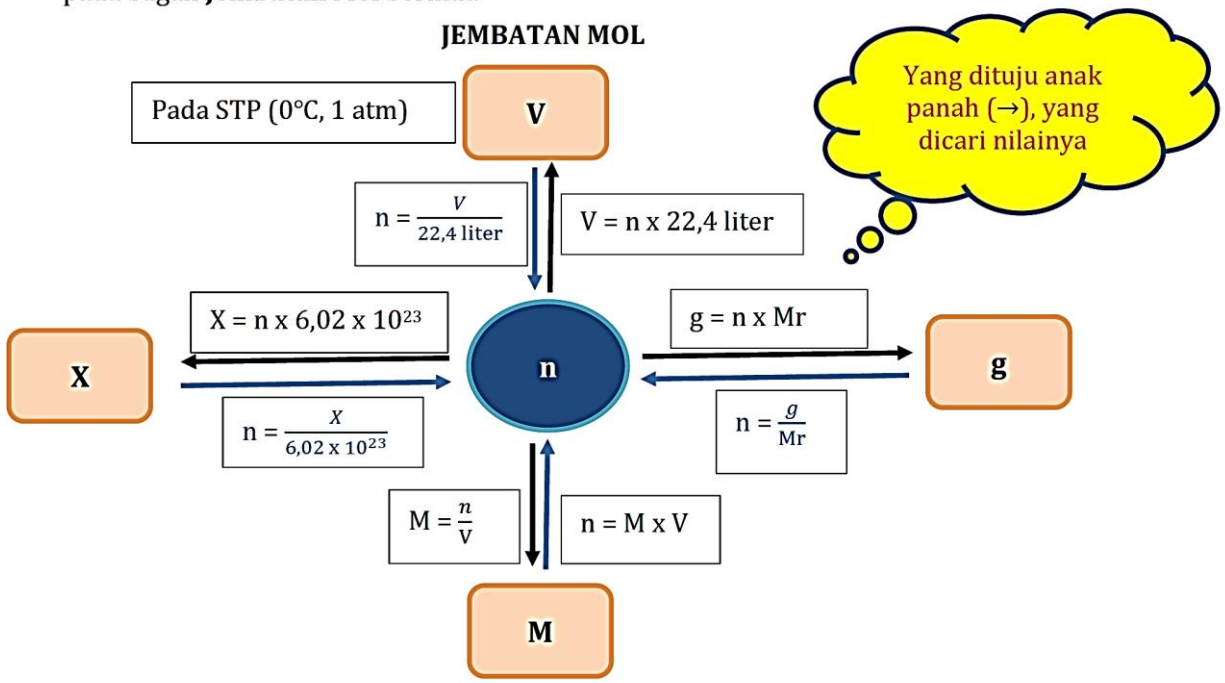
2. Mol

Ananda, untuk menyatakan banyaknya suatu benda, sehari-hari dikenal satuan lusin, kodi, gros, dan rim. 1 lusin banyaknya 12, 1 gros banyaknya 144, 1 kodi banyaknya 20, dan 1 rim banyaknya 500. Nah, tahukah Ananda apa satuan zat dalam kimia?

Zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut mengandung partikel-partikel seperti atom, molekul, atau ion. Bayangkanlah bahwa 1 gram besi mengandung lebih dari 1020 butir-butir atom besi dan 1 mL air mengandung lebih dari 1020 molekul air, jadi sangat sulit menghitungnya.

Agar tidak mengalami kesulitan, maka jumlah partikel yang banyak itu diungkapkan dengan satuan jumlah. Para ahli kimia menyatakan satuan jumlah zat dalam kimia adalah mol. Bagaimana menentukan mol suatu zat? Ananda dapat melihat pada bagan ***Jembatan Mol*** berikut.

pada bagan **Jembatan Mol** berikut.



Keterangan :
n : Jumlah mol (mol)
g : Massa (gram)
V : Volume (liter)
N : Jumlah partikel (atom atau ion atau molekul)
M : Molaritas (M)

Volume gas bergantung pada suhu dan tekanan. Beberapa keadaan suhu dan tekanan yang biasa dijadikan acuan penentuan volume gas sebagai berikut.

1. Keadaan Standar

Kondisi dengan suhu ***0 °C*** dan tekanan ***1 atm (76 cmHg/760 mmHg)*** disebut ***keadaan standar*** dan dinyatakan dengan ***STP (Standard Temperature and Pressure)***. Rumus yang digunakan untuk mencari volume sama dengan yang tercantum pada Jembatan Mol.

2. Keadaan Kamar

Kondisi pengukuran gas pada suhu ***25 °C*** dan tekanan ***1 atm*** disebut ***keadaan kamar*** dan dinyatakan dengan ***RTP (Room Temperature and Pressure)***. Untuk mencari volume menggunakan persamaan gas ideal.

$$V = \frac{n.R.T}{P}$$

dengan :
P = tekanan (atm)

V = volume gas (liter)
n = jumlah mol (mol)
R = tetapan gas = 0,082 L atm/mol K
T = 25 °C = 298 K

3. Keadaan Tertentu dengan Suhu dan Tekanan yang Diketahui
Volume gas pada suhu dan tekanan yang diketahui dapat dihitung dengan menggunakan persamaan gas yang disebut persamaan gas ideal. ***Persamaan gas ideal***, yaitu **PV = nRT**, untuk menentukan volume gas menjadi:

$$V = \frac{n.R.T}{P}$$

dengan:
P = tekanan gas (atm)
V = volume gas (liter)
n = jumlah mol gas (mol)
R = tetapan gas = 0,082 L atm/mol K
T = suhu mutlak gas (K = 273 + suhu celcius)

4. Keadaan yang Mengacu pada Keadaan Gas Lain
Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas hanya bergantung pada jumlah molnya. Hal ini sesuai dengan hipotesis Avogadro. Misalkan gas pertama dengan jumlah mol n1 dan volume V1 dan gas kedua dengan jumlah mol n2 dan volume V2, maka pada suhu dan tekanan yang sama berlaku:

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2} \text{ atau } \frac{n_1}{V_1} = \frac{n_2}{V_2}$$

Perhatikan contoh-contoh berikut agar Ananda lebih memahami tentang hubungan mol dengan besaran lainnya.
Contoh Soal
1. Suatu sampel logam mengandung 5 mol emas murni (Au).
a. Apakah jenis partikel unsur emas?
b. Berapakah jumlah partikel dalam sampel tersebut?

Penyelesaian:
a. Emas adalah unsur logam, sehingga jenis partikelnya adalah atom emas.
b. Jumlah partikel dalam 5 mol emas murni adalah:
X = n × 6,02 × 10^{23} partikel/mol
= 5 mol × 6,02 × 10^{23} partikel/mol
= 3,01 × 10^{24} atom emas

2. Menghitung Massa Jika Diketahui Jumlah Mol Zat
Hitunglah massa dari:
a. 5 mol besi (Ar Fe = 56)
b. 0,75 mol urea $CO(NH_2)_2$ (Ar C = 12, O = 16, N = 14, dan H = 1)
Penyelesaian:
a. massa besi = g = n × Ar Fe
= 5 mol × 56 mol/gram
= 80 gram
b. massa urea = g = n × Mr $CO(NH_2)_2$
= 0,75 mol × 60 mol/gram
= 45 gram

3. Menghitung Mol Jika Diketahui Massa Zat Hitunglah banyaknya mol dari:
a. 2,3 gram natrium (Ar Na = 23)
b. 45 gram $C_6H_{12}O_6$ (Ar C = 12, H = 1, dan O = 16)
Penyelesaian:
a. $n = \frac{g}{Ar} = \frac{2,3}{23}$ = 0,1 mol
b. Mr $C_6H_{12}O_6$ = (6 x Ar C) + (12 x Ar H) + (6 x Ar O)
= (6 x 12) + (12 x 1) + (6 x 16)
= 72 + 12 + 96
= 180
n = $\frac{g}{Mr} = \frac{45}{180}$ = 0,25 mol
4. Tentukan volume dari 2 mol gas nitrogen jika diukur pada:
a. keadaan standar (STP)
b. keadaan kamar (RTP)
c. suhu 30 °C dan tekanan 1 atm
d. suhu dan tekanan yang sama di mana 0,5 mol gas oksigen mempunyai volume 15 liter
Penyelesaian:
a. Pada keadaan standar (STP)
V = n × 22,4 liter
= 2 mol × 22,4 liter/mol
= 44,8 liter
b. Pada keadaan kamar (RTP)
V = $\frac{n.R.T}{P} = \frac{2 \,.\, 0,082 \,.298}{1}$ = 48,8 L
c. Pada suhu 30 °C dan tekanan 1 atm
T = 273 + 30 = 303 K
V = $\frac{n.R.T}{P} = \frac{2 \,.\, 0,082 \,.\, 303}{1}$ = 49,7 L
d. Pada suhu dan tekanan yang sama di mana 0,5 mol gas oksigen mempunyai volume 15 liter

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$
$$\frac{V_{O_2}}{n_{O_2}} = \frac{V_{N_2}}{n_{N_2}}$$
$$\frac{15\ L}{0,5\ mol} = \frac{V_{N_2}}{2\ mol}$$
$$V_{N_2} = \frac{15\ L\ x\ 2\ mol}{0,5\ mol}$$
$$V_{N_2} = 4\ x\ 15\ L$$
$$V_{N_2} = 60\ L$$

5. Hitunglah jumlah molekul O_2 yang terkandung dalam 2 liter gas oksigen pada suhu 0 °C dan tekanan 1 atm. (L = 6,02 × 10^{23})
Karena yang diketahui volume gas oksigen pada STP dan yang ditanyakan adalah jumlah molekul O_2, maka rumus yang digunakan ada dua. Pada jembatan mol start dari V dan finish di X.
1. $n = \frac{v}{22,4} = \frac{2}{22,4}$ mol = 0,089 mol
2. x = n x 6,02 × 10^{23} = ,536 × 10^{23} molekul
Jadi, jumlah molekul O_2 yang terkandung dalam 2 liter gas O_2 adalah 0,536 × 10^{23} molekul

3. Penentuan Rumus Kimia Senyawa
Ananda yang hebat, suatu senyawa mempunyai dua macam rumus yaitu Rumus Molekul (RM) dan Rumus Empiris (RE). Rumus Molekul adalah rumus sebenarnya dari senyawa, sedangkan Rumus Empiris adalah rumus paling sederhana dari senyawa.

a. Menentukan Rumus Empiris (RE) Berdasarkan Ar dan Mr

Dalam menentukan rumus empiris zat, perbandingan mol unsur-unsur dalam zat haruslah merupakan perbandingan paling sederhana.

Berdasarkan Ar, Mr, dan persentase unsur-unsur pembentuk senyawa, Ananda dapat menentukan rumus kimia senyawa dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Tuliskan lambang unsur.
b. Tuliskan perbandingan % massanya.
c. Bagi % massa dengan Ar unsur tersebut, sehingga didapat perbandingan jumlah unsur-unsur.
d. Bagi dengan angka terkecil sehingga didapat perbandingan yang sederhana.

Agar lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut.

Contoh Soal

Tentukan rumus empiris dari senyawa yang mengandung 59% natrium dan 41% belerang! (Ar Na = 23, S = 32).

Penyelesaian:

Perbandingan % massa Na dan S = 59% : 41%

Perbandingan massa unsur Na dan S = 59 gram : 41 gram

Perbandingan mol unsur Na dan S $= \frac{59}{23} : \frac{41}{32}$

$= 2{,}56 \text{ mol} : 1{,}28 \text{ mol}$

Perbandingan unsur Na dan S $= \frac{2{,}56}{1{,}28} : \frac{1{,}28}{1{,}28}$

$= 2 : 1$

Rumus Empiris = Na_2S

b. Menentukan Rumus Molekul (RM)

Rumus molekul atau rumus sebenarnya dari senyawa merupakan kelipatan dari rumus empirisnya.

Mr Rumus Molekul = n x Mr Rumus Empiris

atau

RM = (RE)n

Contoh soal

Suatu senyawa organik dengan Mr = 90 tersusun dari 40% karbon; 6,6% hidrogen; dan sisanya oksigen (Ar C=12; H = 1; O = 16). Tentukan rumus molekul senyawa tersebut!

Penyelesaian: C = 40%; H= 6,6% ; O= 53,4%

mol C : mol H : mol O $= \frac{40}{12} : \frac{6{,}6}{1} : \frac{53{,}4}{16}$

$= 3{,}3 : 6{,}6 : 3{,}3$

$= 1 : 2 : 1$

Rumus Empirisnya adalah : CH_2O

RM = (RE)n

$90 = (CH_2O)n$

$90 = (Ar\ C + 2Ar\ H + Ar\ O)n$

$90 = (12 + (2x1) + 16)n$

$90 = (30)n$

$n = \frac{90}{30}$

$n = 3$

Jadi, Rumus Molekulnya adalah $(CH_2O)_3 = C_3H_6O_3$

1. Komposisi Zat

Ananda yang hebat, salah satu kegiatan penting dalam ilmu kimia adalah melakukan percobaan untuk mengidentifikasi zat. Ada dua kegiatan dalam identifikasi zat, yakni analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menentukan jenis komponen penyusun zat. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan massa dari setiap komponen penyusun zat. Dengan

mengetahui jenis dan massa dari setiap komponen penyusun zat, kita dapat mengetahui komposisi zat tersebut.

a. Komposisi Zat dalam persen massa

Komposisi zat dinyatakan dalam persen massa (% massa). Perhitungan persen massa untuk setiap komponen dapat menggunakan persamaan berikut.

$$\text{Persen massa komponen penyusun zat} = \frac{massa\ zat}{massa\ campuran} \times 100\%$$

Contoh Soal

a. Seorang ahli kimia melakukan analisis terhadap sejumlah sampel zat. Ia menemukan bahwa sampel seberat 65 gram tersebut mengandung 48 gram karbon, 9 gram hidrogen, dan 8 gram oksigen. Nyatakan komposisi zat tersebut dalam persen massa!

   Penyelesaian

   Massa campuran (sampel) = 65 gram

Komponen Penyusun	Massa (gram)	Persen Massa
Karbon (C)	48	Persen Massa C $= \frac{massa\ C}{massa\ sampel} \times 100\%$ $= \frac{48}{65} \times 100\%$ $= 73{,}85\%$
Hidrogen (H)	9	Persen Massa H $= \frac{massa\ H}{massa\ sampel} \times 100\%$ $= \frac{9}{65} \times 100\%$ $= 13{,}85\%$
Oksigen (O)	8	Persen Massa O $= \frac{massa\ O}{massa\ sampel} \times 100\%$ $= \frac{8}{65} \times 100\%$ $= 13{,}85\%$

b. Analisis sampel menunjukkan terdapat 40% kalsium, 12% karbon, dan 48% oksigen. Jika diketahui massa sampel tersebut adalah 25 gram, tentukan massa dari masingmasing unsur dalam sampel!

   Penyelesaian Massa zat (sampel) = 25 gram

Komponen Penyusun	Persen Massa (%)	Massa Komponen
Kalsium (Ca)	40	Massa Ca = Persen massa Ca x massa sampel $= 40\% \times 25$ gram $= \frac{40}{100} \times 25$ gram $= 10$ gram

Karbon (C)	12	Massa C = Persen massa C x massa sampel = 12% x 25 gram = $\frac{12}{100}$ x 25 gram = 3 gram
Oksigen (O)	48	Massa O = Persen massa Ca x massa sampel = 48% x 25 gram = $\frac{48}{100}$ x 25 gram = 12 gram

b. Komposisi (%) Unsur dalam Senyawa

Komposisi (%) unsur dalam senyawa ditentukan dari rumus kimianya. Untuk zat berupa senyawa, komposisinya secara teoritis dapat dinyatakan dalam persen massa unsur dalam senyawa dengan membandingkan Ar unsur dan Mr senyawa.

$$\textbf{Persen massa unsur dalam senyawa (\%)} = \frac{jumlah\ atom\ x\ Ar}{Mr\ Senyawa} \textbf{ x 100\%}$$

Contoh Soal

Tentukan persen massa unsur C, H, dan O dalam senyawa glukosa ($C_6H_{12}O_6$)! (Ar C = 12, H = 1, dan O = 16)!

Penyelesaian

Mr $C_6H_{12}O_6$ = 180

Usur Penyusun Senyawa	Persen Massa
Karbon (C)	Persen massa unsur C (%) $= \frac{jml\ C\ x\ Ar\ C}{Mr\ C6H12O6}$ x 100% = $\frac{6\ x\ 12}{180}$ x 100% = 40%
Hidrogen (H)	Persen massa unsur H (%) $= \frac{jml\ H\ x\ Ar\ H}{Mr\ C6H12O6}$ x 100% = $\frac{12\ x\ 1}{180}$ x 100% = 6,7%
Oksigen (O)	Persen massa unsur O (%) $= \frac{jml\ O\ x\ Ar\ O}{Mr\ C6H12O6}$ x 100% = $\frac{6\ x\ 16}{180}$ x 100% = 53,3%

c. Menentukan Rumus Air Kristal (Rumus Kimia Hidrat)

Air kristal merupakan molekul air yang terjebak di dalam suatu kristal. Kristal merupakan zat padat yang memiliki bentuk teratur. Hidrat adalah zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya.

Contoh :

Terusi ($CuSO_4 .5H_2O$) : tembaga(II) sulfat pentahidrat

Gipsum ($CaSO_4 .2H_2O$) : kalsium sulfat dihidrat

Garam inggris ($MgSO_4 .7H_2O$) : magnesium sulfat heptahidrat

Jumlah kristal air dalam suatu kristal dapat kita tentukan dengan beberapa cara, diantaranya:

a. Dengan memanaskan suatu kristal hingga air kristalnya terlepas setelah dipanaskan. Kristal tersebut ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui selisih beratnya dengan kristal yang sudah mengalami pemanasan. Dari selisih berat tersebut kita dapat menentukan jumlah air kristal.
b. Dengan menganalisis melalui reaksi kimia

Contoh Soal

Suatu hidrat tembaga(II) sulfat dipanaskan, ternyata beratnya berkurang sebanyak 36%. Tentukan rumus molekul hidrat tersebut! (Ar Cu=63,5; S=32; O=16; H=1)

Penyelesaian

Mr $CuSO_4$ = (1 x Ar Cu) + (1 x Ar S) + (4 x Ar O) = (1 x 63,5) + (1 x 32) + (4 x 16) = 159,5

Mr H_2O = (2 x Ar H) + (1 x Ar O) = (2 x 1) + (1 x 16) = 18

$CuSO_4.xH_2O$	→	$CuSO_4$	+	x H_2O
100%		(100-36)%		36%
100%		64%	:	36%
Perbandingan mol	=	$\frac{64}{159,5}$ mol	:	$\frac{36}{18}$ mol
	=	0,4 mol	:	2 mol
Agar	=	1	:	x
maka	=	$\frac{0,4}{0,4}$	:	$\frac{2}{0,4}$
Perbandingan atom	=	1	:	5

Jadi, rumus senyawa hidrat tersebut adalah $CuSO_4 . 5H_2O$

2. Menggunakan persamaan reaksi dalam perhitungan kimia

Ananda yang hebat, untuk menyelesaikan perhitungan kimia pada suatu persamaan reaksi kimia membutuhkan penerapan hukum-hukum dasar kimia dan konsep mol.

Langkah umum perhitungan zat dalam reaksi adalah:

1. Ubah jumlah zat diketahui menjadi mol
2. Buat persamaan reaksi setara
3. Buat tabel MBS (Mula-mula, Bereaksi, Sisa)
4. Gunakan perbandingan koefisien sebagai perbandingan mol untuk menghitung jumlah zat yang ditanyakan, atau gunakan rumus: $mol\ ditanya = \frac{koefisien\ ditanya}{koefisien\ diketahui}\ x\ mol\ diketahui$
5. Ubah mol zat ditanya menjadi besaran jumlah zat yang ditanyakan.

Perhatikan contoh berikut!

Padatan silikon bereaksi habis dengan gas klorin membentuk lelehan silikon tetraklorida menurut persamaan reaksi:

$Si\ (s) + 2Cl_2\ (g) \rightarrow SiCl_4\ (l)$

a. Berapa mol gas klorin yang diperlukan untuk bereaksi habis dengan 30 gr silikon?

b. Berapa mol silikon tetraklorida yang dihasilkan? (Ar Si = 28, Cl= 35,5)

Langkah-langkah penyelesaian soal

Ubah mol zat diketahui dalam satuan mol:

n Si = $\frac{g}{Mm} = \frac{30}{28}$ = 1,071 mol

Tabel:

Setarakan reaksi	:	Si (s)	+	$2Cl_2$ (g)	→	$SiCl_4$ (l)
Perbandingan koefisien	:	1	:	2	:	1
Mol zat mula-mula		$\frac{30}{28}$ = 1,071 mol		–		–
Mol zat yang bereaksi	:	1,071 mol		$\frac{2}{1}$ x 1,071 = 2,142 mol	–	$\frac{1}{1}$ x 1,071 = 1,071 mol +
Mol zat sisa/ hasil	:	–		2,142 mol		1,071 mol

3. Pereaksi Pembatas

Di dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat pereaksi yang ditambahkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Apabila zat- zat yang direaksikan tidak ekivalen, maka salah satu pereaksi akan habis lebih dahulu sedangkan pereaksi yang lain bersisa. Pereaksi yang lebih dulu habis inilah yang disebut ***Pereaksi Pembatas*.**

Cara menentukan pereaksi pembatas adalah ***mol masing-masing zat pereaksi dibagi koefisien***, kemudian pilih ***hasil bagi yang kecil sebagai pereaksi pembatas***. Atau dengan cara diuji coba, jika melebihi berarti bukan pereaksi pembatas. Yang merupakan pereaksi pembatas adalah zat yang beraksi (molnya) lebih rendah dari mol zat yang direaksikan (mula-mula)

Contoh Soal

Satu mol larutan natrium hidroksida (NaOH) direaksikan dengan 1 mol larutan asam sulfat (H2SO4) sesuai reaksi:

$2\ NaOH(aq) + H_2SO_4\ (aq) \rightarrow Na_2SO_4\ (aq) + 2\ H_2O(l)$

Tentukan:

a. pereaksi pembatas

b. pereaksi yang sisa

c. mol Na_2SO_4 dan mol H_2O yang dihasilkan

Penyelesaian:

a. Untuk menentukan pereaksi pembatas, jumlah mol mula-mula masing-masing pereaksi dibagi dengan koefisiennya.

   NaOH → $\frac{mol\ NaOH}{koefisien\ NaOH} = \frac{1\ mol}{2}$ = 0,5 mol

   H_2SO_4 → $\frac{mol\ H2SO4}{koefisien\ H2SO4} = \frac{1\ mol}{1}$ = 1 mol

   Karena hasil bagi NaOH < H_2SO_4, maka NaOH adalah pereaksi pembatas yaitu 1 mol. Sehingga NaOH akan habis bereaksi lebih dahulu

b. Dan pereaksi yang sisa adalah H_2SO_4

Setarakan reaksi	:	2 NaOH(aq)	+	H_2SO_4 (aq)	→	Na_2SO_4 (aq)	+	2 H_2O(l)

Perbandingan koefisien	:	2	:	1	:	1		2
Mol zat mula-mula		1 mol		1 mol		–		–
Mol zat yang bereaksi	:	1 mol		$\frac{1}{2}$ x 1 mol = 0,5 mol	–	$\frac{1}{2}$ x 1 mol = 0,5 mol		$\frac{2}{2}$ x 1 mol = 1 mol +
Mol zat sisa/ hasil	:	–		0,5 mol		0,5 mol		1 mol

c. mol Na_2SO_4 yang dihasilkan = 0,5 mol mol H_2O yang dihasilkan = 1 mol

C. GLOSARIUM

Keadaan standar (STP)	:	keadaan suhu 0 ^oC dan tekanan 1 atmosfer
Koefisien reaksi	:	angka yang terdapat di depan rumus kimia dalam suatu persamaan reaksi.
Massa atom relatif (Ar)	:	Perbandingan massa atom dengan suatu unsur terhadap 1/12 massa atom C-12.
Massa molekul relatif (Mr)	:	jumlah massa relatif semua atom dalam molekul.
Mol	:	kuantitas zat yang mempunyai massa (dalam gram) sebanyak massa atom/molekul relatifnya.
Pereaksi	:	zat yang berubah selama reaksi dan ditulis di sebelah kiri persamaan reaksi.
Persamaan reaksi	:	suatu persamaan yang menggambarkan zat-zat kimia yang terlibat sebelum dan sesudah reaksi kimia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Rumus empiris	:	menyatakan perbandingan terkecil atom-atom dalam senyawa.
Rumus molekul	:	menyatakan jumlah atom-atom dalam senyawa, merupakan kelipatan dari rumus empirisnya
Stoikiometri	:	ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia.

D. DAFTAR PUSTAKA

Brady, James E. 1990. *General Chemistry, Principles & Structure, fifth edition.* New York: John Wiley & Son.

Devi, K. Poppy, dkk. 2009. *KIMIA 1 Kelas X SMA dan MA*. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Permana, Irvan. 2009. *Memahami KIMIA SMA/MA Untuk Kelas X, Semester 1 dan 2.* Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.